北京化工大学本科生化工热力学课程

第四章 能量利用过程与循环

2019年10月21日

本章内容

状态 Status → 过程 Process

PVTSUHAG → Q/W

本章的目的在于学习运用热力学第一定律和热力学性质来分析基本的能量转换过程，以及动力循环与制冷循环

主要内容：

4．1．热力学第一定律与能量平衡方程

4．2．流体压缩与膨胀

4．3．动力循环

4．4．制冷

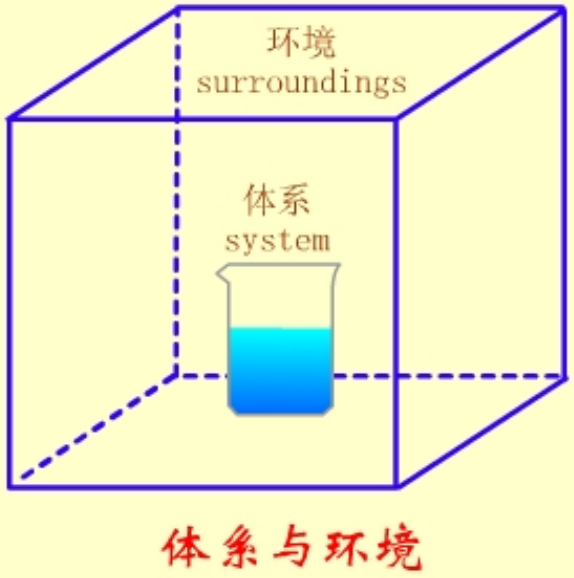
基本概念复习：1、体系与环境

体系（System）

在科学研究时必须先确定研究对象，把一部分物质与其余分开，这种分离可以是实际的，也可以是想象的。这种**被划定的研究对象称为体系**，亦称为**物系或系统**。

环境（surroundings）

与体系密切相关、有相互作用或影响所能及的部分称为环境。



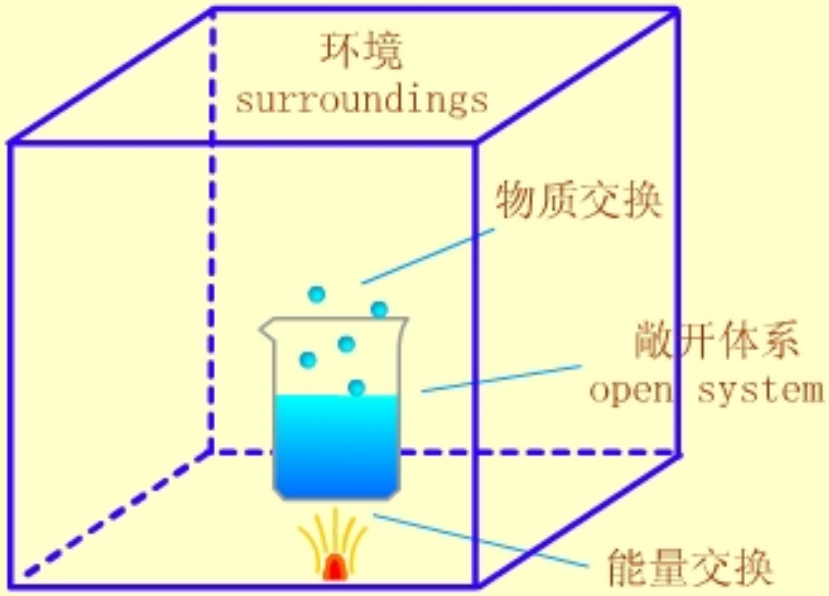
体系与环境

体系分类

根据体系与环境之间的关系，把体系分为三类：

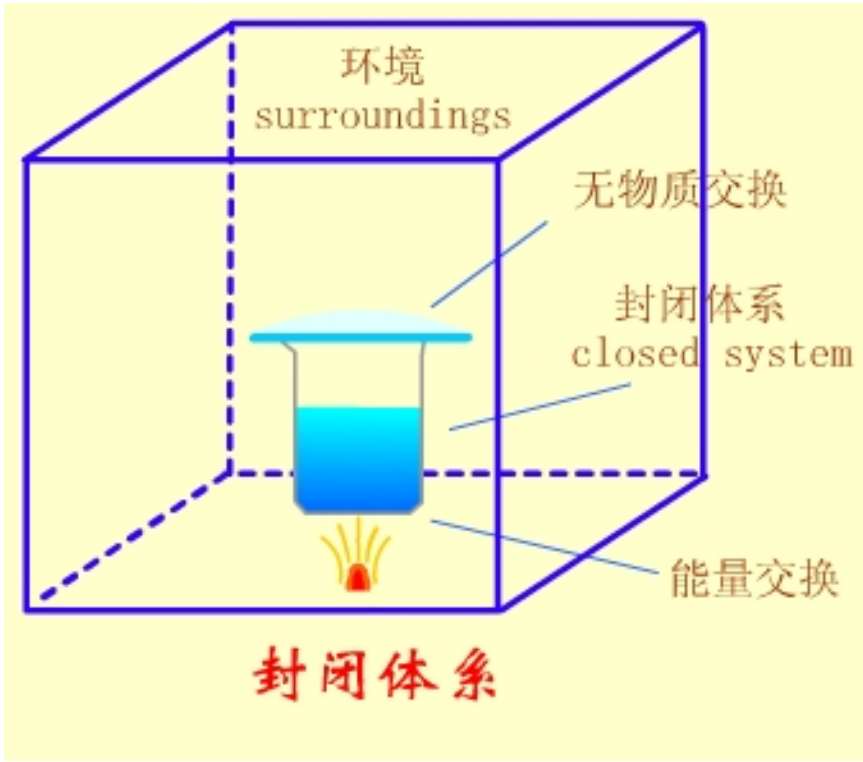
(1) 敞开（开放）体系

体系与环境之间既有物质交换，又有能量交换



(2) 封闭体系

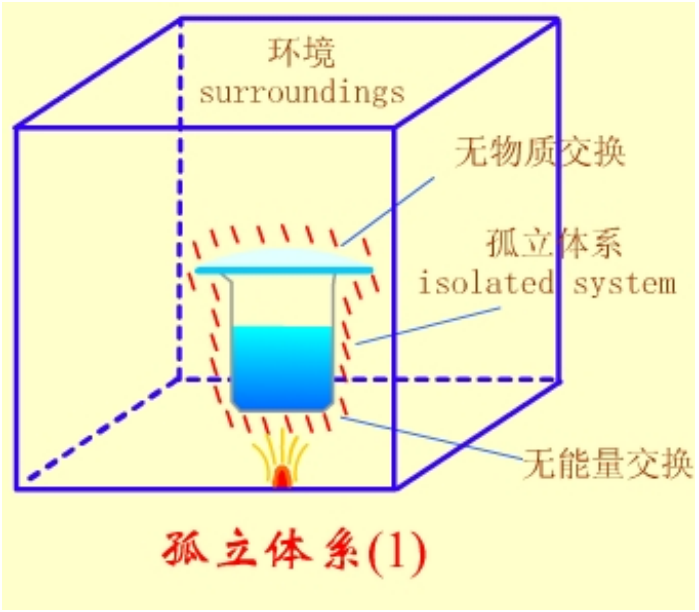
体系与环境之间无物质交换，但有能量交换。



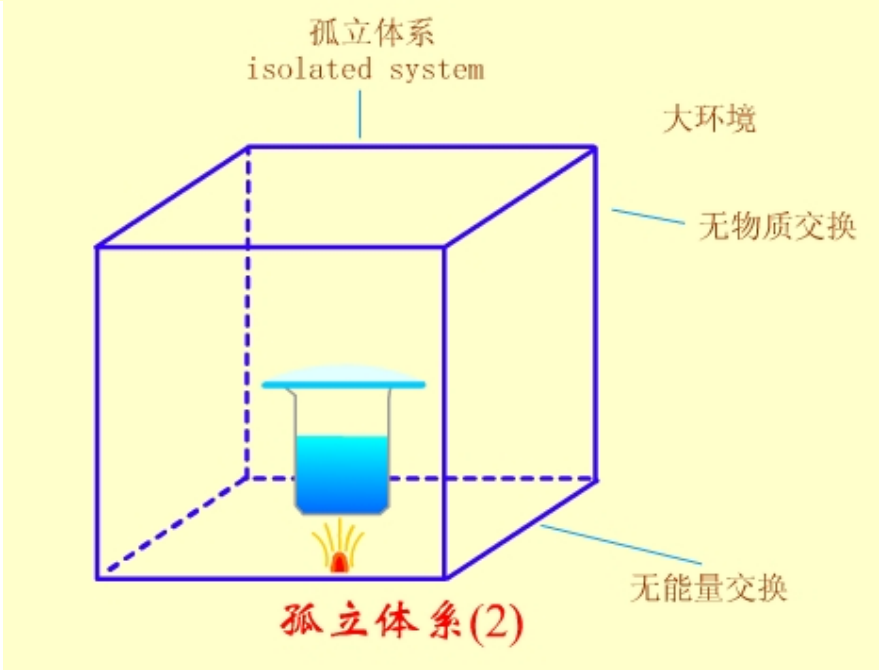
体系分类

（3）孤立体系（isolated system）

体系与环境之间既无物质交换，又无能量交换，故又称为隔离体系。有时把封闭体系和体系影响所及的环境一起作为孤立体系来考虑。



孤立体系(1)



孤立体系(2)

§4.1 热力学第一定律与能量平衡方程

§4.1.1 开放体系的质量平衡

热力学的体系

物流质量流率为：

$$\frac{dm'}{dt} = m \quad (\mathrm{kg\ h^{-1}})$$

根据质量守恒关系：

$$\Delta m_{cv} = -\Delta_{in}^{out} m_{fs} \qquad (4/1\text{-}1a)$$

$$\Delta m_{cv} = \sum_i m_{fs} = m_{fs,in} - m_{fs,out}$$

(4/1-1b)

凡进入体积界限者为正，
凡离开体积界限者为负。

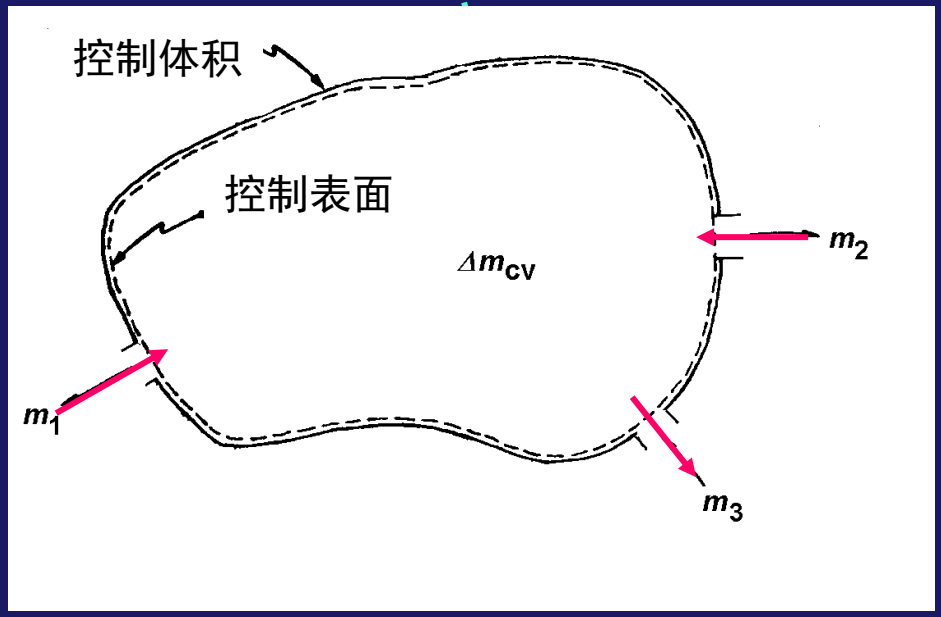


图4/4-1　流动体系的控制体积与控制表面

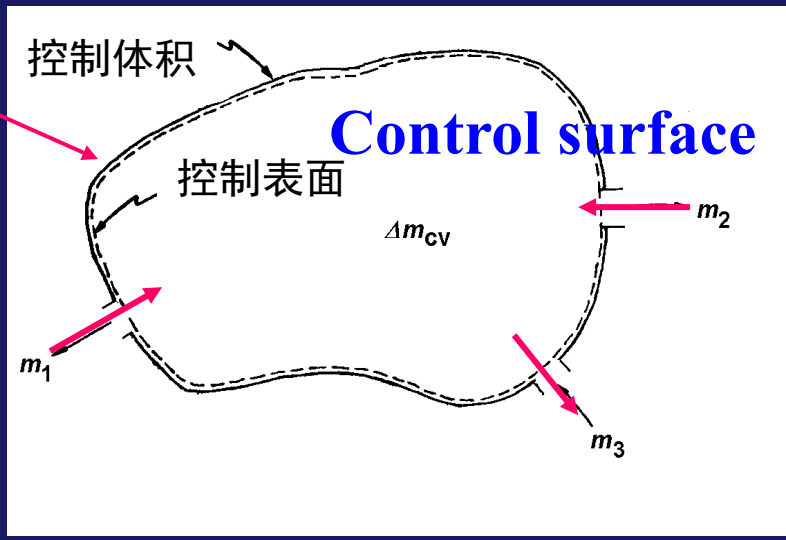
$$\Delta m_{cv} = -(m_3 - m_1 - m_2)$$

$$\Delta m_{cv} + \Delta_{in}^{out} m_{fs} = 0 \qquad (4/1\text{-}1b)$$

$$\frac{dm'}{dt} = m = uA\rho \qquad (4/1\text{-}2)$$

$$\Delta m_{cv} + \Delta(\rho uA)_{fs} = 0 \qquad (4/1\text{-}3)$$

Control volume



此质量平衡关系，通常称为连续性方程。

稳态流动：控制体积内的情况不随时间改变，即：流入=流出。

$$\Delta(\rho uA)_{fs} = 0$$

当体系只有一个入口及一个出口时

$$\rho_2 u_2 A_2 - \rho_1 u_1 A_1 = 0$$

或

$$\frac{dm'}{dt} = 常数 = \rho_2 u_2 A_2 = \rho_1 u_1 A_1$$

$$\frac{dm'}{dt} = \frac{u_1 A_1}{V_1} = \frac{u_2 A_2}{V_2} = \frac{uA}{V} \qquad (4/1\text{-}4)$$

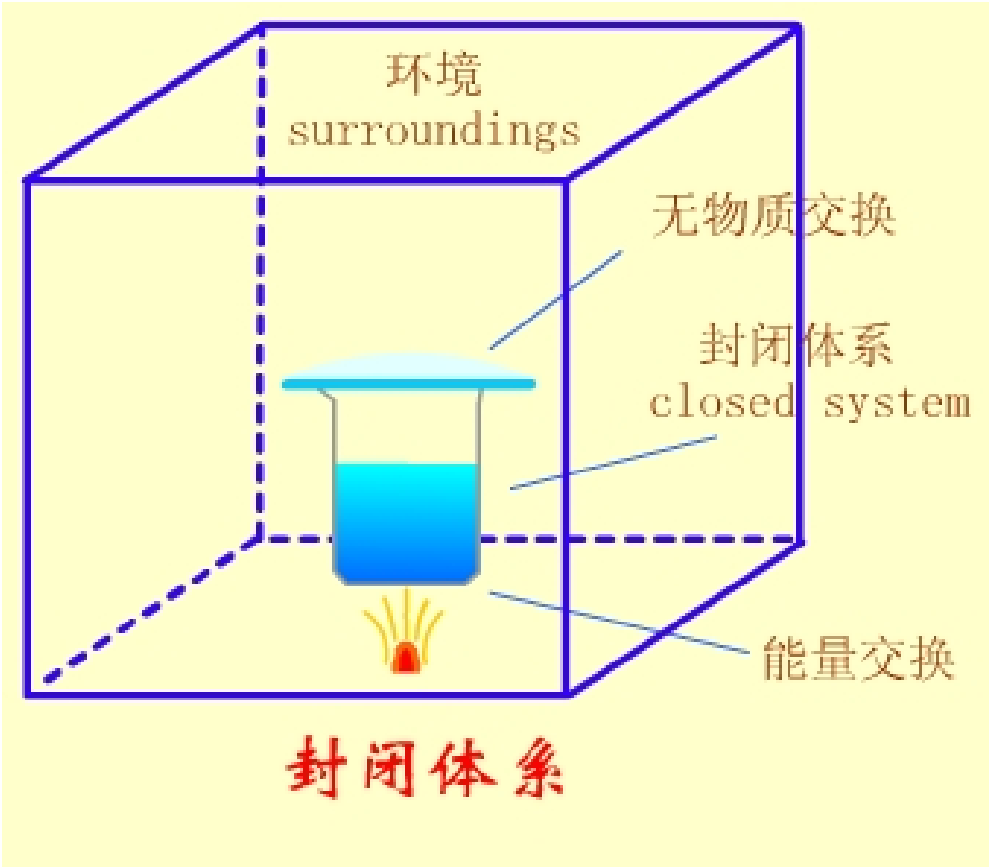
§4.1.2 能量平衡的一般式

热力学第一定律的本质——能量守衡

热力学第一定律的数学表达式：

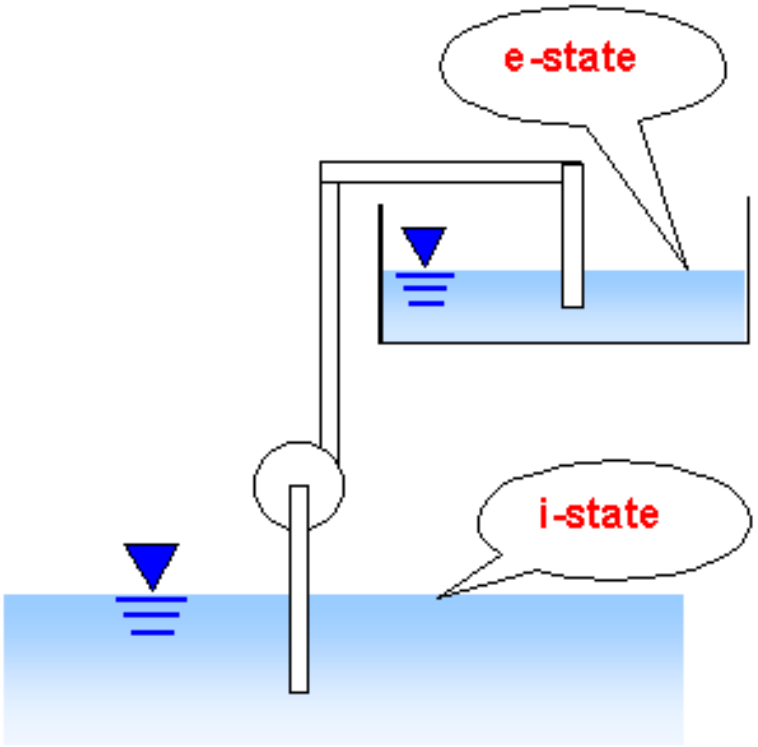
$$\Delta U = Q + W$$

只适合封闭体系!!!



稳定流动

- 敞开体系（开系）
- 稳定、连续、流进、流出，不随时间变化，没有能量和物料的积累。
- 化工过程中最常用



不能用$\Delta U = Q + W$来表达!!!

开系的特点：

① 体系与环境有物质的交换。

② 除有热功交换外，还包括物流输入和输出携带能量。

任何系统能量平衡：

进入系统的能量－离开系统的能量＝系统内能量的积累

稳流系统能量平衡：

进入系统的能量－离开系统的能量＝0

能量的形式

化工生产中所涉及到的能量，主要有两大类：物质的能量、能量传递的两种形式。

1、物质的能量E(以1kg为基准)

- 动能：$E_k = u^2/2$
- 内能：$U=f(T,P,x)$
- 位能：$E_P = gZ$

2、能量传递的两种形式

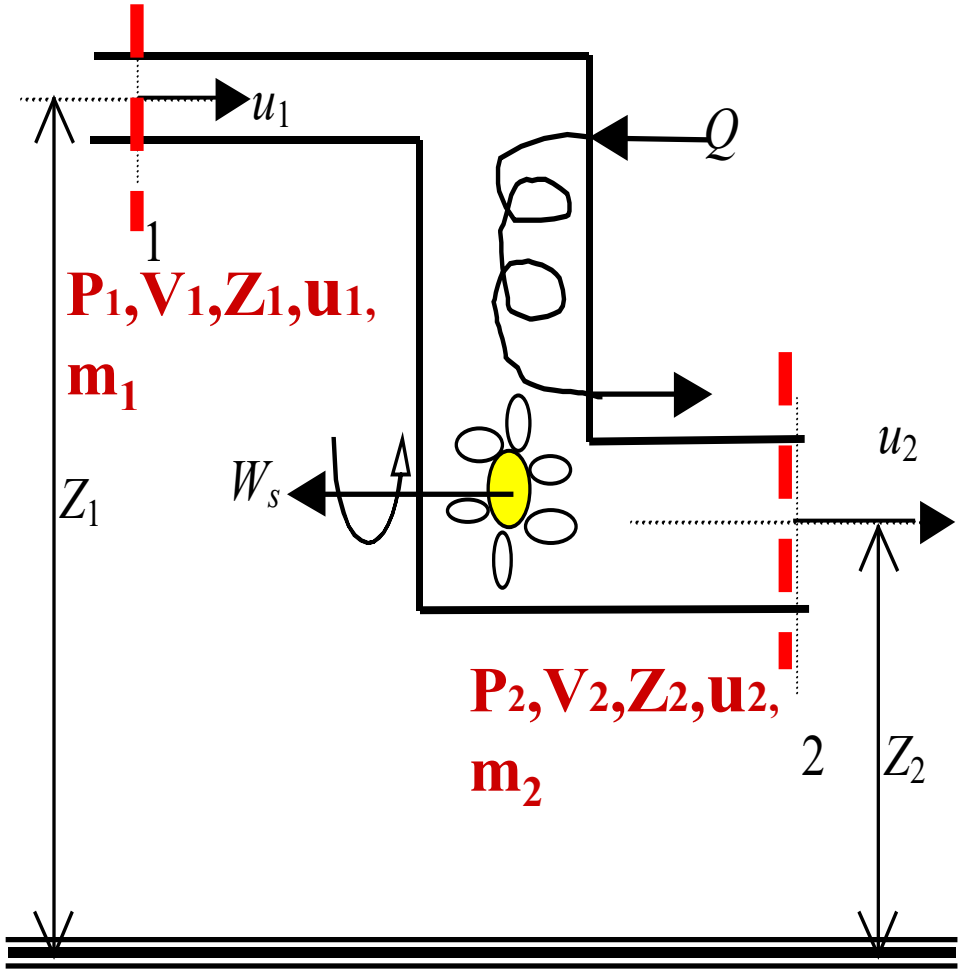
在各种热力学过程中，体系与环境之间常发生能量的传递，能量传递的形式有两种，即热和功。

- 以1Kg为基准!!!
- Q为体系吸收的热量
- W为体系与环境交换的功。
- 截面1的能量E_1

$$E_1 = U_1 + gZ_1 + u_1^2/2$$

- 截面2的能量E_2

$$E_2 = U_2 + gZ_2 + u_2^2/2$$



根据能量守恒关系：

$$\Delta(mU)_{cv} = \sum_i \left[m\left(U + \frac{1}{2}u^2 + zg\right)\right]_{fs} + \sum_j Q + \sum_k W \quad (\mathrm{kJ\ h^{-1}}) \quad (4/1\text{-}5)$$

- 体系与环境交换的功W包括与环境交换的轴功W_s和流动功W_f
  即：$W = W_s + W_f$
- 其中：流体被推进入口或推出出口的功pV，则功的速率为：
  $W_f = P_2V_2 - P_1V_1 = \Delta(PV)$
- 所以 $W = W_s + (PV)m$

考虑所有出入口：$\sum_k W = \sum_i (pVm)_{fs} + \sum_k W_s$

$$\Delta(mU)_{cv} = \sum_i \left[m\left(U + pV + \frac{1}{2}u^2 + zg\right)\right]_{fs} + \sum_j Q + \sum_k W_s$$

$$\Delta(mU)_{\text{cv}} = \sum_i \left[m\left(U + pV + \frac{1}{2}u^2 + zg \right) \right]_{\text{fs}} + \sum_j Q + \sum_k W_s$$

$$H = U + pV$$

$$\Delta(mU)_{\text{cv}} = \sum_i \left[m\left(H + \frac{1}{2}u^2 + zg \right) \right]_{\text{fs}} + \sum_j Q + \sum_k W_s \quad (\text{kJ h}^{-1}) \quad (4/1\text{-}6)$$

能量平衡的一般式

对许多应用例子，物流中的动能与位能亦可忽略。

$$\Delta(mU)_{\text{cv}} = \sum_i (mH)_{\text{fs}} + \sum_j Q + \sum_k W_s \quad (\text{kJ h}^{-1}) \quad (4/1\text{-}7)$$

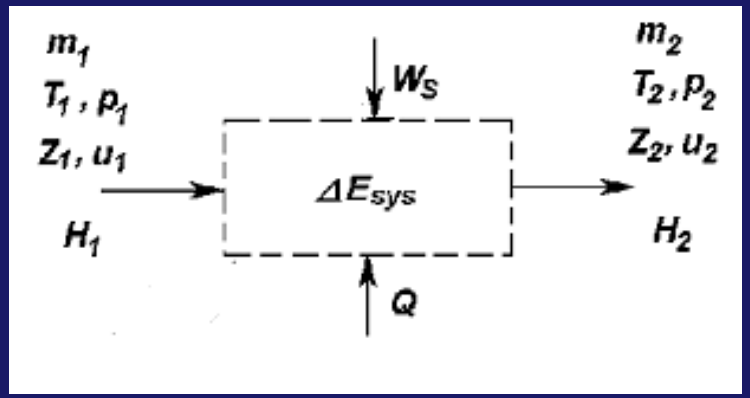
§ 4.1.3 稳流体系的能量平衡

稳态流动：控制体积内的情况不随时间改变。稳定流动体系没有质量和能量积累的现象 $\Delta(mU)_{cv}=0$

$$\sum_i\left[m\left(H+\frac{1}{2}u^2+zg\right)\right]_{fs}+\sum_j Q+\sum_k W_s=0 \qquad (\mathrm{kJ\ h^{-1}}) \qquad (4/1\text{-}8)$$

控制体积只有一个入口及一个出口的情形

$$-\Delta_1^2\left[m\left(H+\frac{1}{2}u^2+zg\right)\right]_{fs}+Q+W_s=0 \qquad (\mathrm{kJ\ h^{-1}}) \qquad (4/1\text{-}9)$$



上式各项遍除以m可得

$$-\Delta H-\frac{\Delta u^2}{2}-g\Delta z+q+w_s=0 \qquad (\mathrm{kJ\ kg^{-1}}) \qquad (4/1\text{-}10a)$$

稳定流动过程中第一定律的数学式

$$-\Delta H-\frac{\Delta u^2}{2}-g\Delta z+q+w_s=0 \quad (\mathrm{kJ\ kg^{-1}}) \qquad (4/1\text{-}10a)$$

焓变　　动能变化　　位能变化　　单位质量流体

计算单位用 J/kg；即以1Kg为基准!!!

在许多应用中，动能及位能项相较其它项可略去不计

$$-\Delta H+q+w_s=0 \qquad (4/1\text{-}11)$$

需要注意：在以上第一定律的讨论中模型的变量本身没有固定正号与负号的区分。其性质取决与该变量对体系的贡献。凡进入控制体积者为正，凡离开控制体积者为负。

§4.1.4 测量焓的流动卡计

$$-\Delta H-\frac{\Delta u^2}{2}-g\Delta z+q+w_s=0$$

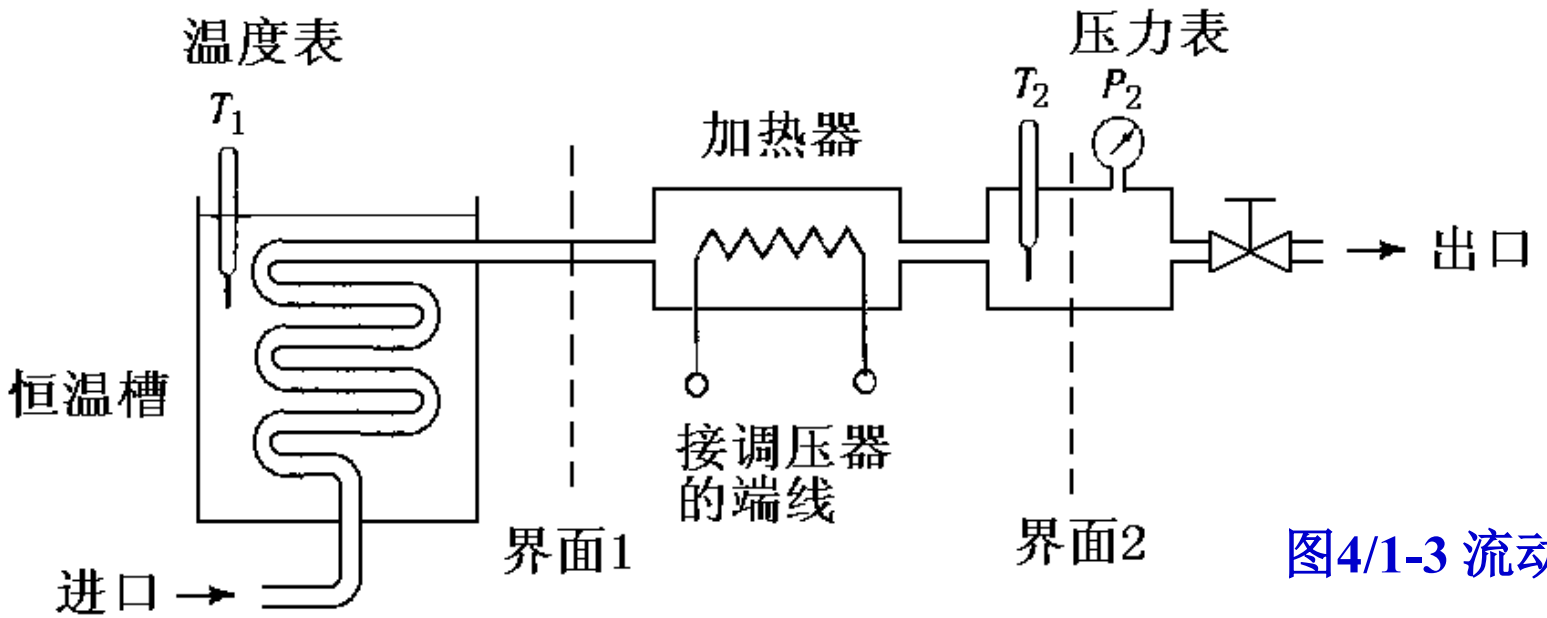


图4/1-3 流动卡计

$$\Delta H=H_2-H_1=q \qquad H_2=H_1+q$$

由流体流率和传热速率的测量，获得ΔH

例4/1-2：由以上所讨论的流动卡计，下列数据取自以水为测试流体的情况：

流率＝4.15g $s^{-1,}$　t_1=0℃,　t_2=300,　p_2=0.3MPa

电阻加热器的加热率=12740W

由实验观察得知，水在此过程中完全蒸发。若以水在0℃时为基准，令其H=0，计算蒸汽在300℃及0.3MPa时的焓值。

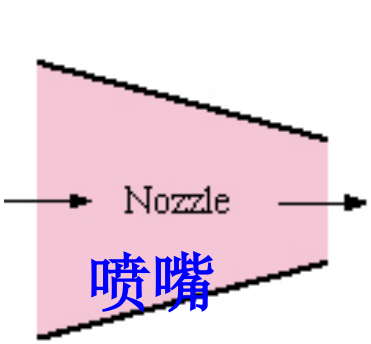
解4/1-2：

若 Δz及Δu^2可忽略不计，且Ws及H_1为零，则

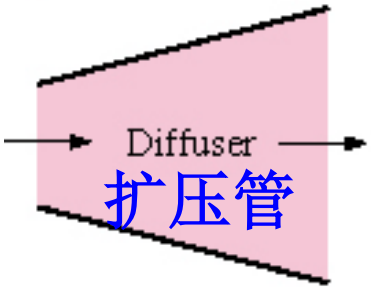
$$H_2 = q$$

$$H_2 = \frac{12,740\ \text{J s}^{-1}}{4.15\ \text{g s}^{-1}} = 3070\ \text{J g}^{-1}$$

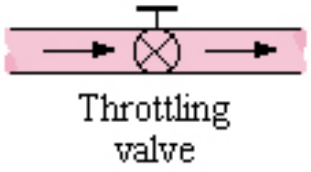
一些常见的属于稳流体系的装置



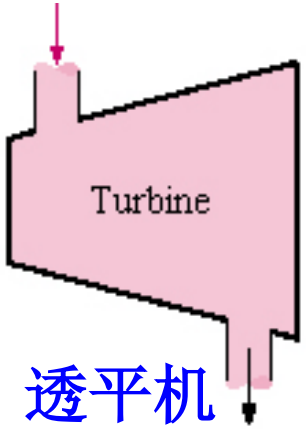
喷嘴



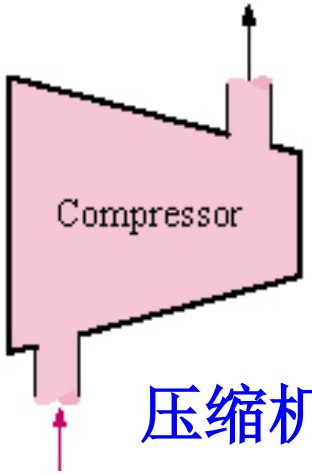
扩压管



节流阀



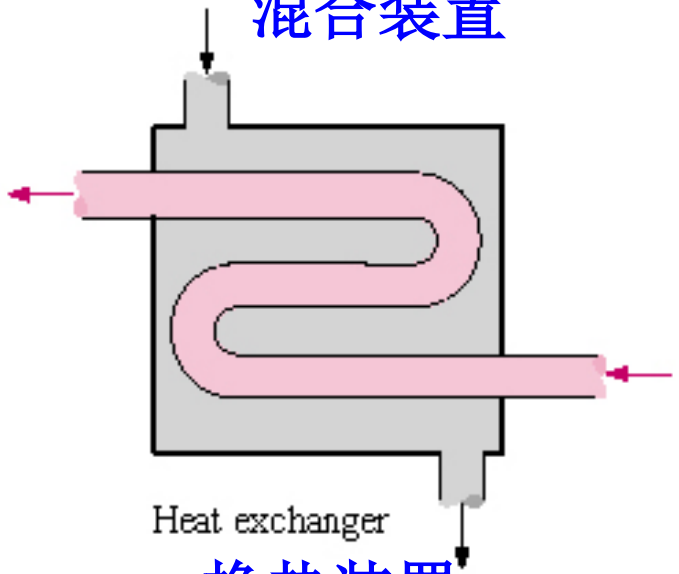
透平机



压缩机



混合装置



换热装置

§4.1.5 焓变的应用

常见设备的能量平衡方程

$$\sum_i \left[m\left(H + \frac{1}{2}u^2 + zg \right) \right]_{\text{fs}} + \sum_j Q + \sum_k W_s = 0$$

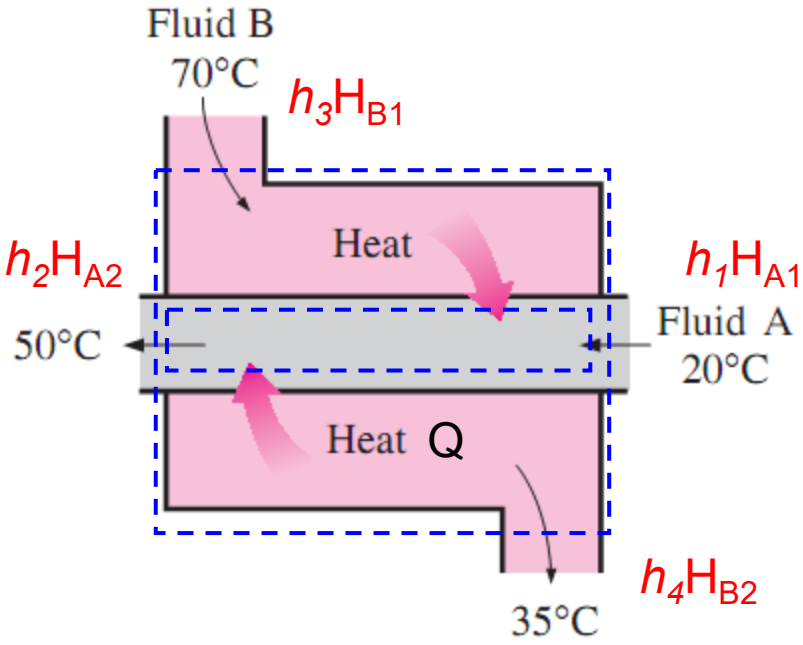
（1）换热设备 Heat exchanger

$$Q = m\Delta H = m\left(H_2 - H_1\right)$$

$$Q = 0$$

$$m_A h_1 + m_B h_3 = m_A h_2 + m_B h_4$$

$$m\Delta H_A = m\Delta H_B$$



（2）流体输送、增压或减压设备

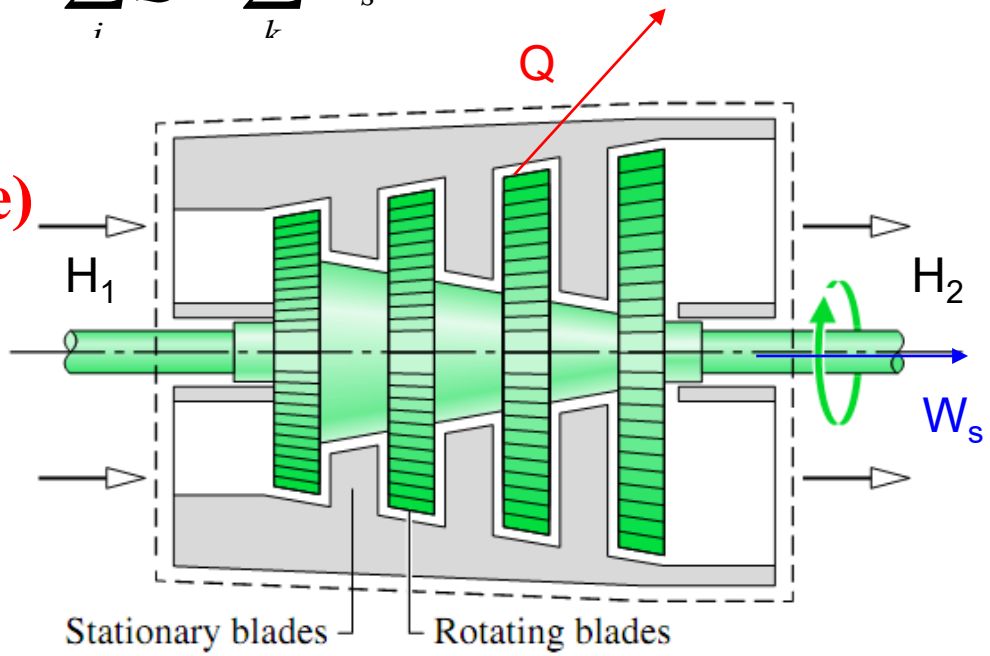
$$\sum_i \left[m\left(H + \frac{1}{2}u^2 + zg \right) \right]_{fs} + \sum_i Q + \sum_k W_s = 0$$

（2.1）涡轮机或透平(Turbine)

借助流体的减压过程产生功

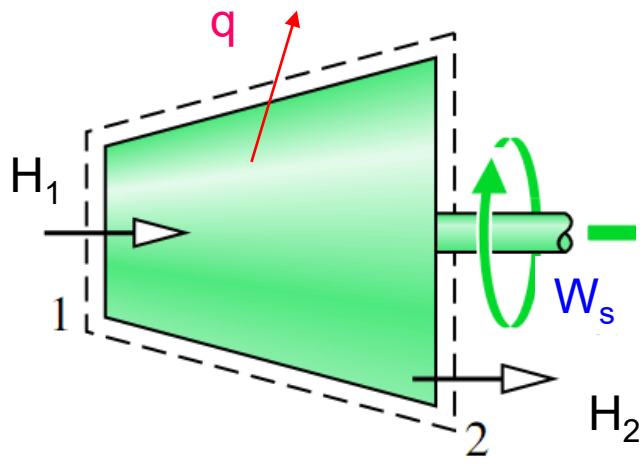
$$W_s = m(H_2 - H_1) - Q \quad (\text{kJ h}^{-1})$$

$$w_s = (H_2 - H_1) - q \quad (\text{kJ kg}^{-1})$$



绝热膨胀

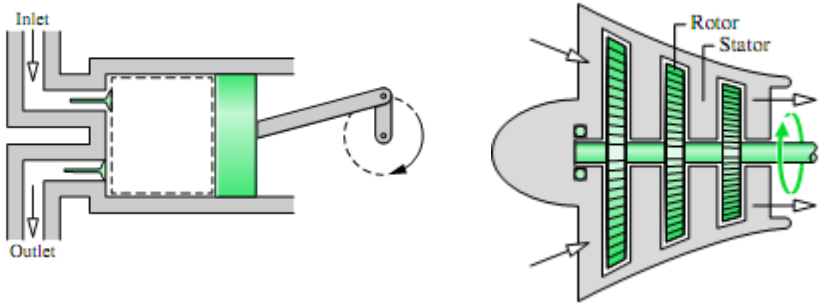
$$w_s = (H_2 - H_1)$$



$$\sum_i \left[m\left(H + \frac{1}{2}u^2 + zg \right) \right]_{\text{fs}} + \sum_j Q + \sum_k W_s = 0$$

（2.2）压缩机 Compressor

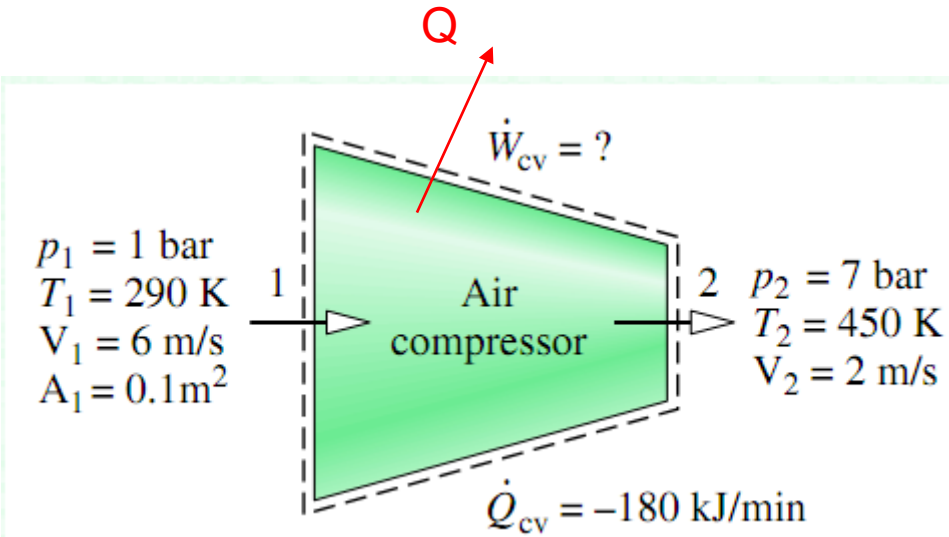
提高流体的压力，或者提高压力将流体输送到某目的地



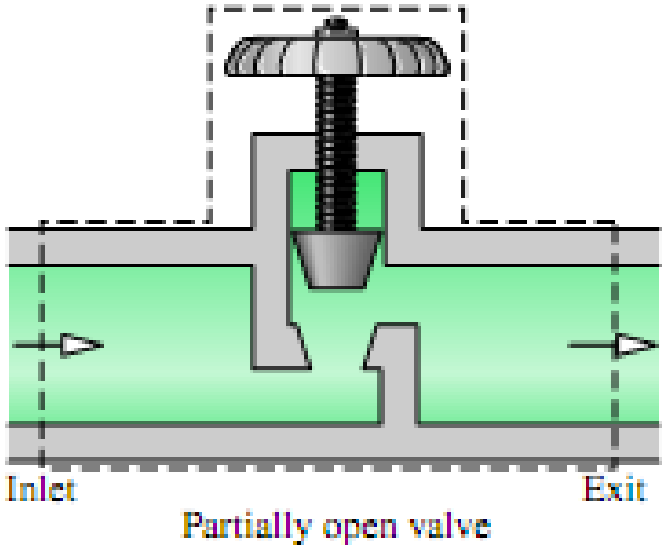
$$w_s = (H_2 - H_1) - q \quad (\text{kJ kg}^{-1})$$

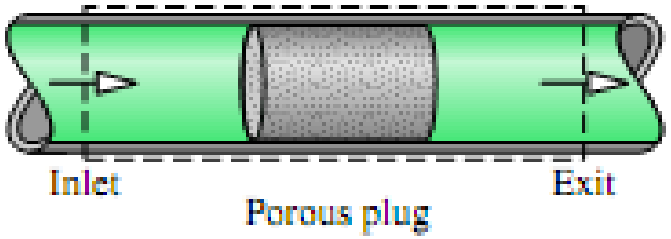
绝热压缩

$$w_s = (H_2 - H_1)$$



$$\sum_i \left[m\left(H + \frac{1}{2}u^2 + zg \right) \right]_{\text{fs}} + \sum_j Q + \sum_k W_s = 0$$





（3）阀门的节流

控制、调节流体的压力或流量常用到阀门。流体通过阀门前后所发生的状态改变，称为节流过程（Throttling process）

$$H_2 = H_1$$

$$\sum_i \left[m\left(H + \frac{1}{2}u^2 + zg \right) \right]_{\mathrm{fs}} + \sum_j Q + \sum_k W_s = 0$$

（4）喷嘴和扩压管（Nozzle and Diffuser）

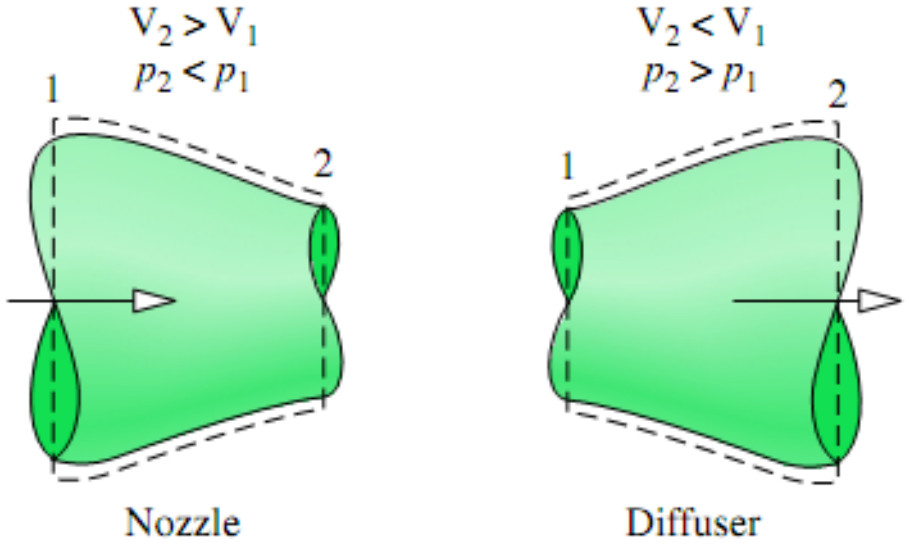
结构特征：

进出口截面面积变化很大

共同特点：

通过喷嘴速度很快，过程绝热、不做功、动能变化显著

$$\frac{\Delta_1^2 u^2}{2} = -\Delta H \qquad (\mathrm{kJ\ kg^{-1}})$$



喷嘴：压力沿流动方向降低，流速加快

扩压管：压力沿流动方向升高，流速降低

流体通过改变流动的截面积，将自身的焓转变为动能

$$\sum_i \left[m\left(H + \frac{1}{2}u^2 + zg \right) \right]_{\mathrm{fs}} + \sum_j Q + \sum_k W_s = 0$$

（5）Bernoulli 方程——管路及流体输送

对于无热、无轴功交换的稳流过程

$$\Delta U + \Delta(pV) + g\Delta z + \frac{\Delta u^2}{2} = 0 \qquad (\mathrm{kJ\ kg^{-1}})$$

摩擦损耗 $F = \Delta U$

$$\Delta(pV) = V\Delta p = \frac{\Delta p}{\rho}$$

不可压缩流体

$F = 0$

无摩擦损耗

$$\frac{\Delta p}{\rho} + g\Delta z + \frac{\Delta u^2}{2} = 0$$

不可压缩流体的理想流动过程

$$\frac{p}{\rho} + gz + \frac{u^2}{2} = Const.$$

(4/1-25b)

例4/1-3： 空气在0.1MPa及25℃时**以低速进入**压缩机中，并在0.3MPa时排出，再进入喷嘴中膨胀至最终速度 600ms^{-1}及**最起初的压力和温度**。若对每公斤空气而言的压缩功为240 kJ，则压缩过程中需移出多少热量？

解4/1-3：

空气最终回复到起初的T及p，对整个过程而言没有焓的改变。

空气位能的改变可忽略，若亦忽略起初的动能.

$$-\Delta H - \frac{\Delta u^2}{2} - g\Delta z + q + w_s = 0 \qquad (4/1\text{-}10a)$$

$$q = \frac{u_2^{\,2}}{2} - w_s$$

$$\frac{1}{2}u_2^2 = \frac{1}{2}\left(600\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)^2 = 180000\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}$$

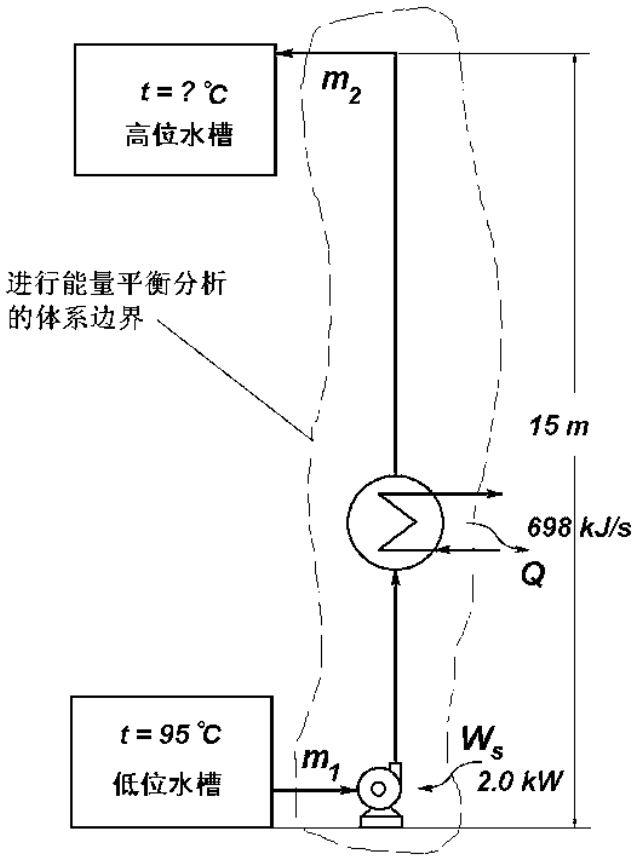
$$= 180000\ \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{kg}} = 180000\ \mathrm{J\ kg^{-1}} = 180\ \mathrm{kJ\ kg^{-1}}$$

$$q = \frac{u_2^{\ 2}}{2} - w_s$$

$$q = 180 - 240 = -60\ \mathrm{kJ\ kg^{-1}}$$

所以每压缩1kg的空气，需移除60kJ的热量。

例4/1-4：如图中的流程，现利用功率为2.0 kW的泵将95℃、流量为 3.5 kg·s^{-1}的热水从低位贮水槽抽出，经过换热器以698 kJ·s^{-1}的速率冷却，送入高出15 m的高位贮水槽，试求高位贮水槽的水温。



解：体系的输入与输出相等，$m_1=m_2$，并忽略过程的动能变化。

以1 kg水为计算基准

有输入功

$$w_s = \frac{2.0\ \text{kJ s}^{-1}}{3.5\ \text{kg s}^{-1}} = 0.571 \quad \text{kJ·kg}^{-1}$$

输出热

$$q = \frac{698}{3.5} = 199.4 \quad \text{kJ·kg}^{-1}$$

注意：这里没有给出正负号

位能变化

过程的位能变化可以忽略。

$$g\Delta_1^2 Z = 9.81\times15\times10^{-3} = 0.1472 \ \text{kJ·kg}^{-1}$$

根据

$$-\Delta H - \frac{\Delta u^2}{2} - g\Delta z + q + w_s = 0$$

$$\Delta H = q + w_s - g\Delta Z$$

$$= (-199.4) + (0.571) - 0.1472 = -199.0 \ \text{kJ·kg}^{-1}$$

由附录饱和水蒸汽表，95℃饱和热水的焓值为H_1=397.96 kJ·kg^{-1}。故

$$H_2 = H_1 + \Delta H = 397.96 + (-199.0) = 198.96 \ \text{kJ·kg}^{-1} \approx 199.0 \ \text{kJ·kg}^{-1}$$

再查附录饱和水蒸汽表，反推出高位贮槽的水温为47.5℃

热力学第一定律应用注意事项

1、注意区别：

$\Delta U = q + w$　　封闭体系

$\Delta H = q + w_s$　　稳定流动体系

2、注意符号：

- 热量：体系吸热为正（+），体系放热为负（-）；
- 功：外界对体系做功为正（+），体系对外做功为负（-）。

§4.2 流体压缩与膨胀

§4.2.1 气体压缩

气体的压缩是化工厂中最基本的操作之一。它是气体增压与输送的最基本过程。在各类压气机（如压缩机、鼓风机、通风机等）,气体从低压到高压的状态变化过程是通过消耗外功对气体的压缩来实现。

气体压缩按操作方式分类:

等温压缩

绝热压缩

多变压缩

§4.2 流体压缩与膨胀

§4.2.1 气体压缩

流体压缩的主要问题之一是压缩功耗和压缩前后流体的状态参数的确定

无任何摩擦损耗的轴功成为可逆轴功，流体经产功或耗功装置时，没有机械功耗散为热能的损失

忽略位能和动能变化

$$dH = \delta q + \delta w_s$$

$$dH = TdS + Vdp$$

可逆过程 $\delta q_{rev} = TdS$

$$\delta w_{s,rev} = dH - TdS = Vdp$$

$$W_{s,r} = \int_{P_1}^{P_2} VdP \qquad (4/2\text{-}1)$$

此式为计算可逆过程体积功的基本关系。可用流体适用的状态方程代入求解。

§4.2 流体压缩与膨胀

可逆过程 $$W_{s,r}=\int_{P_1}^{P_2}VdP \qquad (4/2\text{-}1)$$

不可逆过程：$\delta q < TdS$　　$dH-\delta w_s < TdS$

$\delta w_s > dH - TdS = Vdp$

$$\delta w_s > \delta w_{s,r}$$

耗功过程（压缩）：不可逆过程消耗的功 > 可逆过程消耗的功

产功过程（膨胀）：可逆轴功 >不可逆过程产功

（1）理想气体可逆压缩功

$$w_{s,r} = \int_{P_1}^{P_2} VdP$$

$$V = V(T,p) = Z(T,p)RT/p$$

$$V^{IG} = RT/p$$

功不是状态函数，
与路径有关！

A、等温可逆压缩

$$w_{s,r}^{T} = RT_1 \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right) \qquad \textbf{(kJ kg}^{\textbf{-1}}\textbf{)} \qquad (4/2\text{-}2)$$

注意**R**的单位

- 等温过程有　$\Delta H = 0$（理想气体等温压缩是等焓过程），根据热力学第一定律

$\Delta H = Q + Ws$，$Q = -Ws$

- 即：等温压缩的特点，压缩所消耗的理论功全部转化为热。

此热量必须及时排出，过程才能维持恒温

B、绝热可逆压缩过程（等熵过程）

体系与环境之间无热量交换：Q=0

- 对理想气体:

理想气体绝热过程的P-V-T关系,在“物化”中学过，为： $PV^k=$ 常数

或 $T_2/T_1=(P_2/P_1)^{(k-1)/k}$

$T_2/T_1=(V_2/V_1)^{1-k}$

式中：k=Cp/Cv----绝热指数

$P_1V_1^k=PV^k$

绝热指数k与气体性质有关，严格的说与温度有关，在化工计算中，理想气体的k值可取

单原子气体：k=1.667

双原子气体：k=1.40

三原子气体：k=1.333

某些气体的绝热指数k值为：

$3H_2 + N_2$	1.406	CO_2	1.28
H_2	1.406	NH_3	1.29
O_2	1.40	Air	1.40
N_2	1.413	CH_4	1.34
CO	1.417	乙烷	1.23
丙烷	1.133	饱和烷	1.136
过热蒸汽	1.30	Ar	1.67

B、绝热可逆压缩

$$W_{s(R)} = \Delta H = \int_{p_1}^{p_2} V dp$$

$$pV^K = p_1V_1^K = p_2V_2^K = \cdots = 常数 \qquad V = p_1^{\frac{1}{K}} V_1 p^{-\frac{1}{K}}$$

$$W_s = \int_{p_1}^{p_2} V dp = \int_{p_1}^{p_2} p_1^{\frac{1}{K}} V_1 p^{-\frac{1}{K}} dp$$

$$= p_1^{\frac{1}{K}} V_1 \int_{p_1}^{p_2} d\left[\frac{1}{(1-\frac{1}{K})} \times p^{(1-\frac{1}{K})}\right]$$

$$= p_1^{\frac{1}{K}} V_1 \left[\frac{K}{K-1}\left(p_2^{\frac{K-1}{K}} - p_1^{\frac{K-1}{K}}\right)\right]$$

$$= \frac{K}{K-1} p_1 V_1 \left[\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{K-1}{K}} - 1\right]$$

$$= \frac{K}{K-1} RT_1 \left[\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{K-1}{K}} - 1\right] \quad \text{(kJ kg}^{-1}\text{)} \qquad (4/2\text{-}3)$$

混合气体的绝热指数可按下式计算

$$\frac{1}{k_m - 1} = \sum \frac{y_i}{k_i - 1}$$

$$W_S = \frac{k}{k-1} nRT_1 \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right]$$

（2）真实气体可逆压缩功耗

① 以压缩因子修正理想气体的计算偏差

如果，进出口流体的压缩因子Z相差不大，可取平均值。

$$Z = \frac{Z_1 + Z_2}{2}$$

A、等温可逆压缩

$$w_{s,r}^{T} = ZRT_1 \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right) \qquad (\text{kJ kg}^{-1}) \qquad (4/2\text{-}9)$$

B、绝热可逆压缩

$$w_{s,r}^{S} = \frac{k}{k-1} ZRT_1 \left[\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}} - 1\right] \qquad (\text{kJ kg}^{-1}) \qquad (4/2\text{-}10)$$

② 利用始终态的焓变与熵变计算

绝热压缩 $w_{s,r}^{S}=\left(H_2-H_1\right)$ $(\mathrm{kJ\ kg^{-1}})$ (4/2-12)

可有两种情况

- 若已知进出口状态H_1、H_2或T_1、p_1和T_2、p_2则可直接计算。
- 若仅知T_1、p_1和p_2，但是出口温度T_2不知道。则需要利用等熵条件作判据，先设法（如试差的方法）求出T_2，再计算H_1、H_2求解功耗。

$$S(T_2,p_2)=S(T_1,p_1)$$ 已知T_1, p_1, p_2

可逆压缩功耗的比较

条件：把一定量的气体，从相同的初态压力和温度压缩到相同的终态压力

$$V_2' = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1}{k}} V_1$$

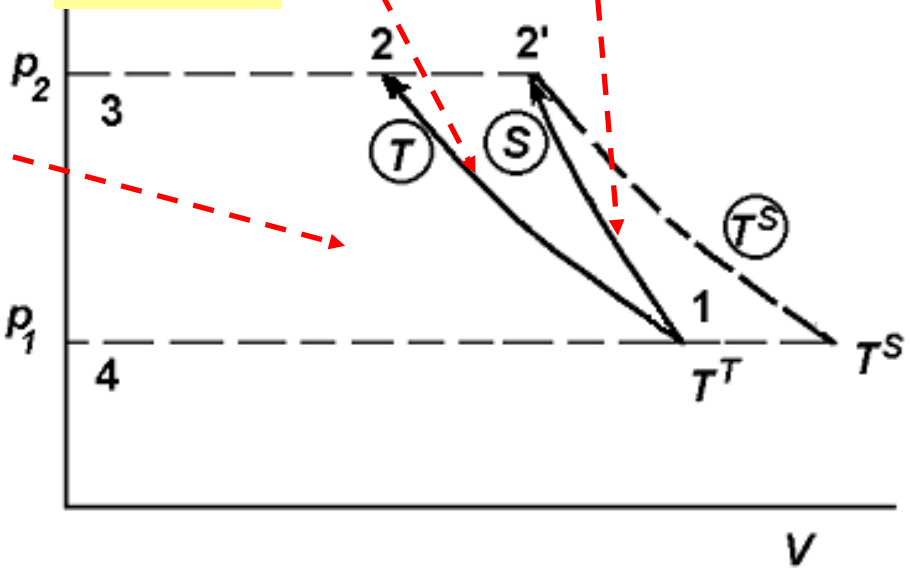
等熵压缩过程

等温压缩过程

$$V_2 = \frac{p_1}{p_2} V_1$$

压缩功耗是图中的过程曲线对纵坐标的面积积分

等温和等熵压缩过程的p-V图



比较两个过程的面积可知

$$S(12341) < S(12'341)$$

$$W_{s,r}^{T} < W_{s,r}^{S}$$

$$T^{T} < T^{S}$$

等温压缩过程比等熵压缩过程省功。

等熵压缩使流体升温。

3）多变压缩过程可逆轴功与传递热量计算

➢ 多变过程是介于等温过程与绝热过程之间的情况，压缩过程中气体温升小于绝热过程，实际的压缩过程多属于此种情况，例如，有水夹套的多变式压缩机 $PV^m=$ 常数

方程中**m** ----多变指数 $1<m<k$

相应的：$T_2/T_1=(P_2/P_1)^{(m-1)/m}$

$T_2/T_1=(V_2/V_1)^{1-m}$

多变指数**m**可由实验测得：

如： $P_1/P_2=(V_2/V_1)^m$

$m=\ln(p_1/p_2)/\ln(V_2/V_1)$

- 所消耗的功

$$W_m = \frac{m}{m-1} nRT_1 \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{m-1}{m}} - 1 \right]$$

- 多变过程交换的热量由热力学第一定律求得：

$$\Delta H = Q + W_{sR}$$

$$Q = \Delta H - W_{sR}$$

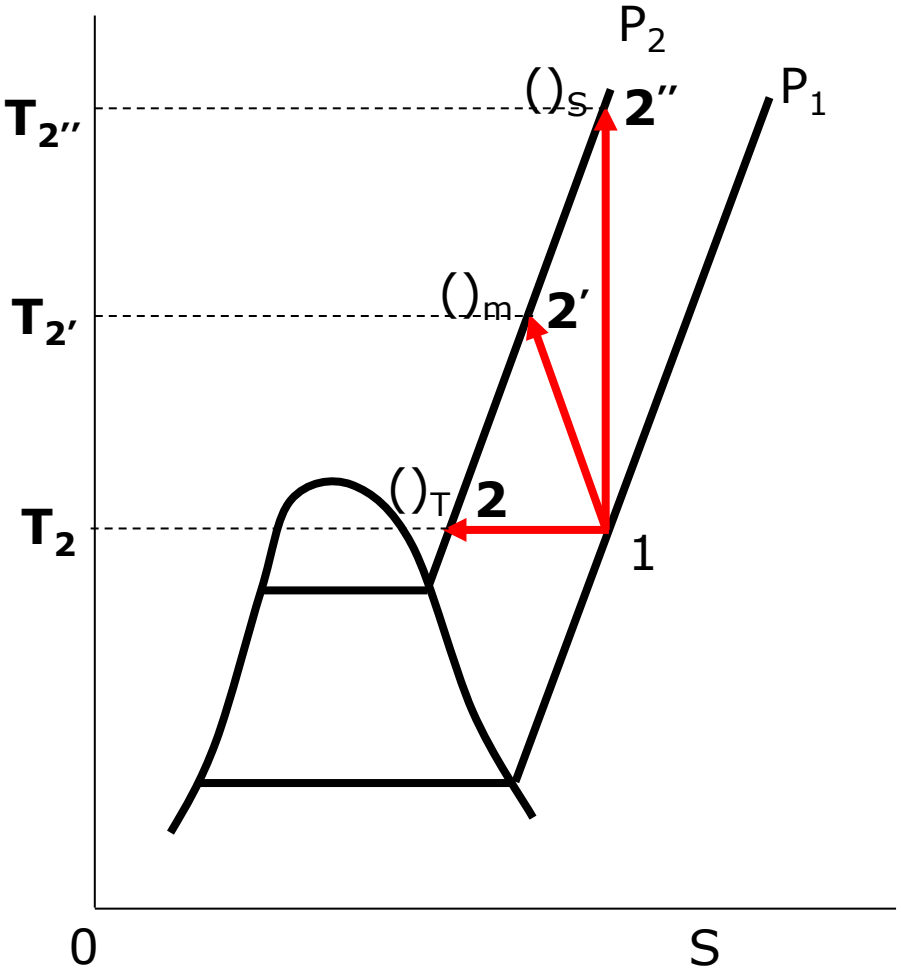
- 若为绝热过程，上式中的m用k代替即可。

气体的等温、绝热、多变压缩的比较

条件：把一定量的气体，从相同的初态压力和温度压缩到相同的终态压力

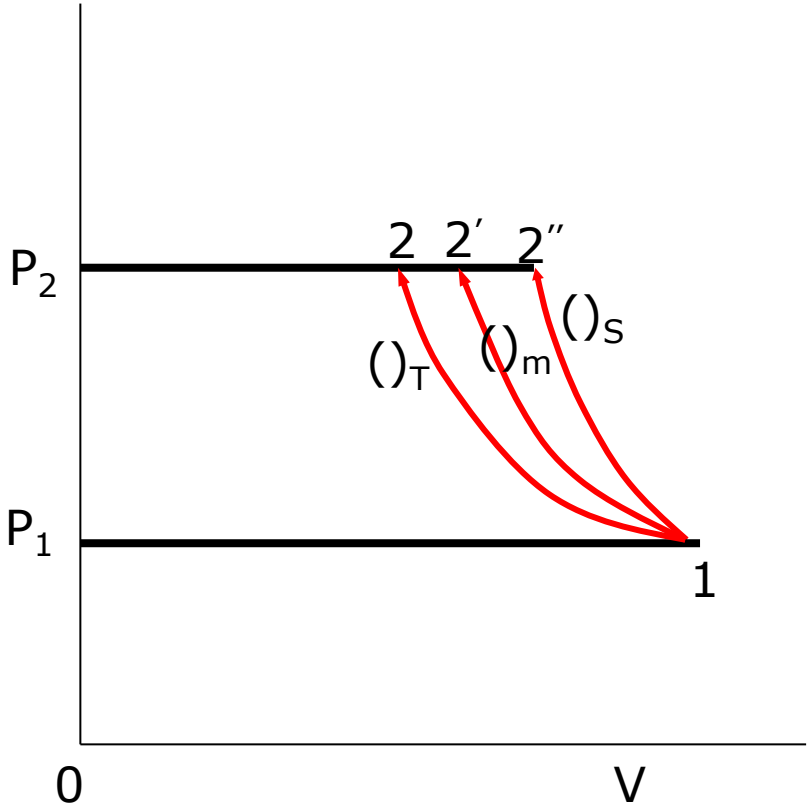
- 压缩气体的**终温**：

T_2（等温）< $T_{2'}$(多变) < $T_{2''}$ (绝热)



- 所消耗的轴功：

Ws（等温）< Ws（多变）< Ws(绝热)



（3）真实气体压缩功耗（非可逆压缩）

真实气体实际压缩过程的功耗为

$$-\Delta H-\frac{\Delta u^2}{2}-g\Delta z+q+w_s=0$$

$$w_s=\left(H_2-H_1\right)-q \qquad (\mathrm{kJ\ kg^{-1}}) \qquad (4/2\text{-}13)$$

散热量无法确定，**工程上，常用绝热（等熵）压缩效率来修正理论计算的结果**

$$\eta_C^S=\left|\frac{W_{s,r}^S}{W_s}\right| \qquad (4/2\text{-}14)$$

式中：W_s为实际压缩过程功耗。

绝热压缩效率在0.7~0.95左右。

例4/2-1：将273 K，0.2MPa的NH_3，送入无摩擦的压缩机中进行绝热压缩，使其终压达到0.7MPa。

试求：（1）NH_3的终温；（2）每千克NH_3所需压缩功。

解：题给压缩过程无摩擦，可以当成可逆过程处理。系统与环境交换的可逆热为

$$Q_r = T\Delta S = 0$$

因为温度不为零，故有$\Delta S=0$，即$S_1=S_2$。为等熵过程。

查NH_3的热力学性质图（**附录C3**），首先查出状态1

T_1=273 K　p_1=0.2 MPa　H_1 = 1600kJ·kg^{-1}

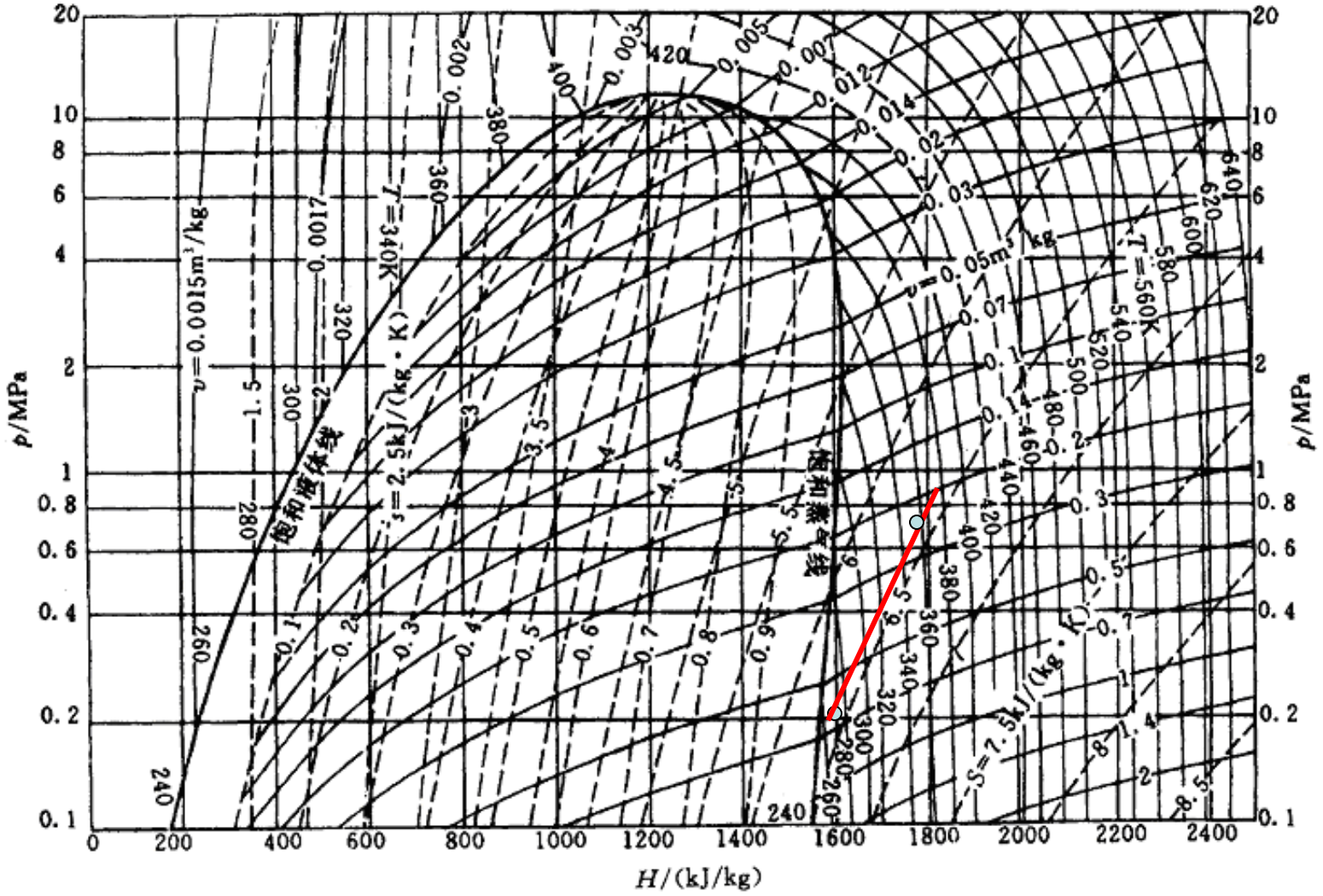
$$S_1 = S_2 = 6.4\ \text{kJ·kg}^{-1}\text{·K}^{-1}$$

由状态1沿**等熵线**至p_2=0.7MPa。可查出状态2的温度（终温）和焓

$$T_2=360\ \mathrm{K} \qquad H_2=1780\ \mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}$$

所以，得压缩功

$$W_{s,r}^{S}=H_2-H_1=1780-1600=180\ \ \mathrm{kJkg^{-1}}$$


p/MPa
H/(kJ/kg)
饱和液体线
饱和蒸气线
T=340K
T=560K
T=460K
v=0.0015m³/kg
v=0.05m³/kg
s=2.5kJ/(kg·K)
s=7.5kJ/(kg·K)

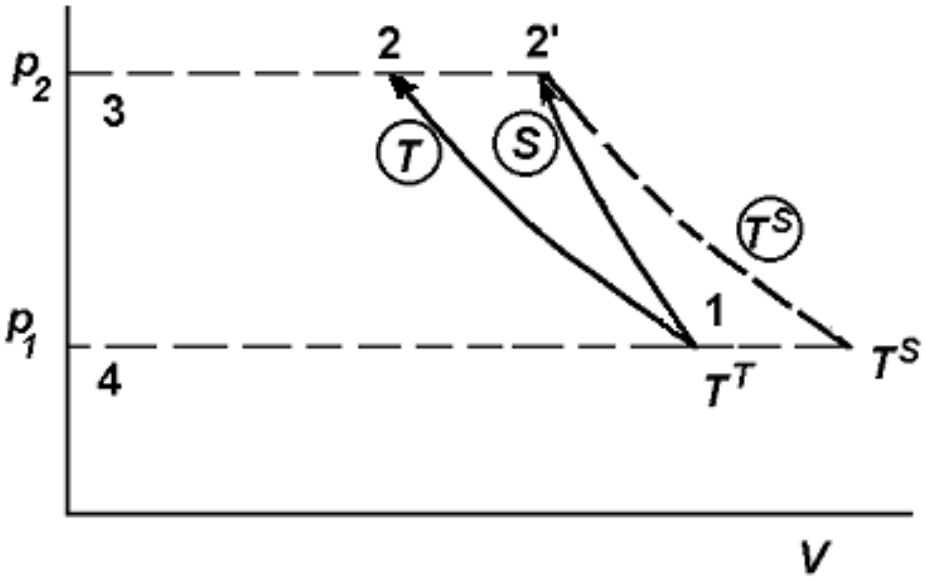
（4）多级压缩

现象：压缩常常导致流体升温。

工艺要求：温度有一定条件。希望节省压缩过程功耗。

问题：如何降低压缩机出口温度？如何降低压缩过程能耗呢？

解决办法：采用多级压缩。

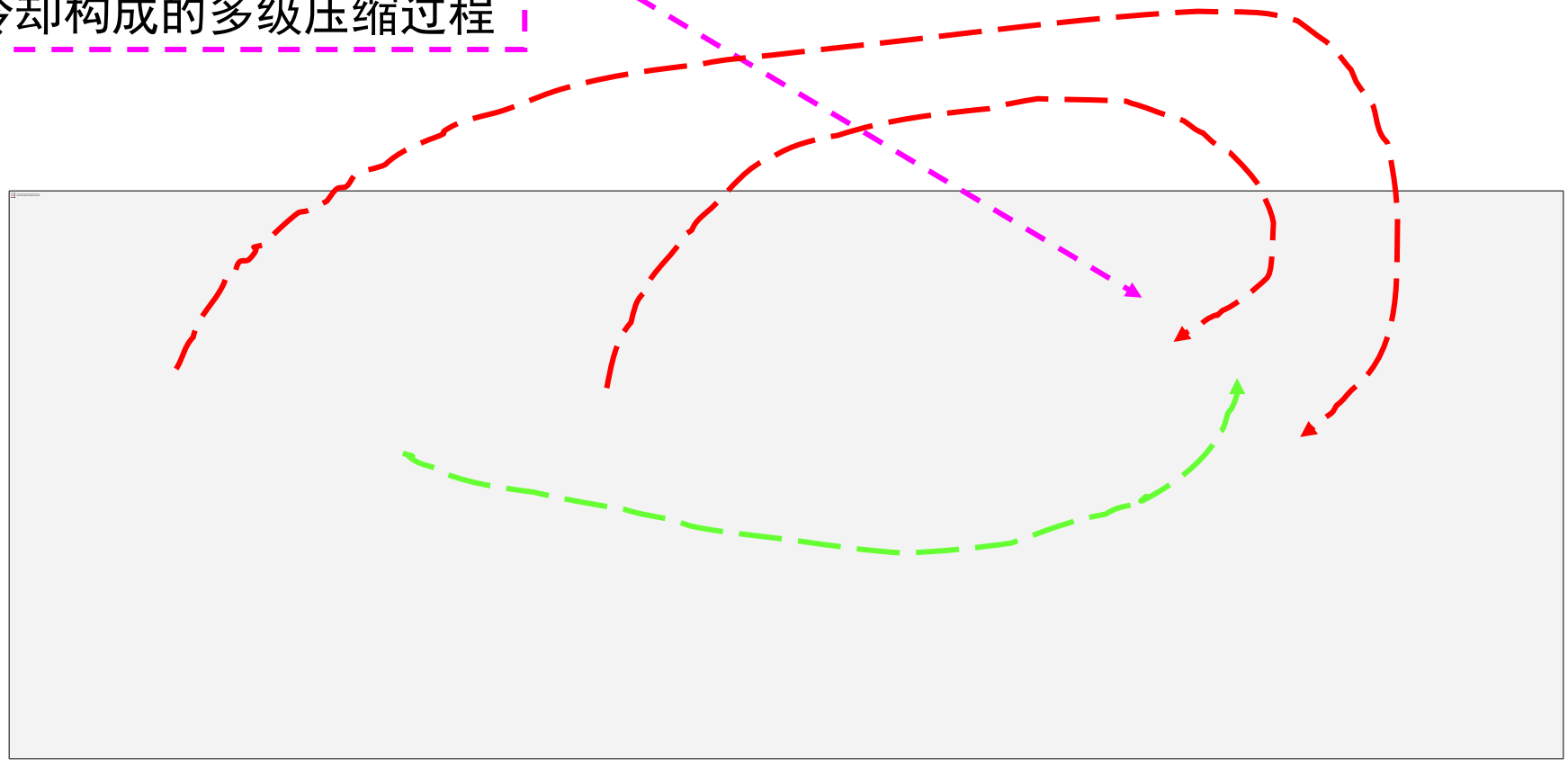


$$S(12341) < S(1ab2''341) < S(12'341)$$

$$W_{s,r}^{T} < W_{s,r}^{n} < W_{s,r}^{S}$$

$$T^{T} < T^{n} < T^{S}$$

两个绝热压缩与一个中间冷却构成的多级压缩过程



显然，级数越多越接近等温压缩。通常采用2～5级。

等温压缩过程可以看做无限多个绝热压缩过程

压缩比：任意一级的压缩过程终态与始态之间有压力比。

适宜级间压缩比

$$r = \frac{p_2}{p_1} \qquad (4/2\text{-}17)$$

从节能角度考虑，最佳分配是各级压缩比相同，即

$$r = \sqrt[s]{\frac{p_{s+1}}{p_1}} \qquad (4/2\text{-}18)$$

式中，**s为压缩级数**。因为过程压力损失的缘故，为了留有裕量，每一级的实际压缩比仍然需要在此基础上再放大1.1~1.5倍。

§4.2.2 流体膨胀

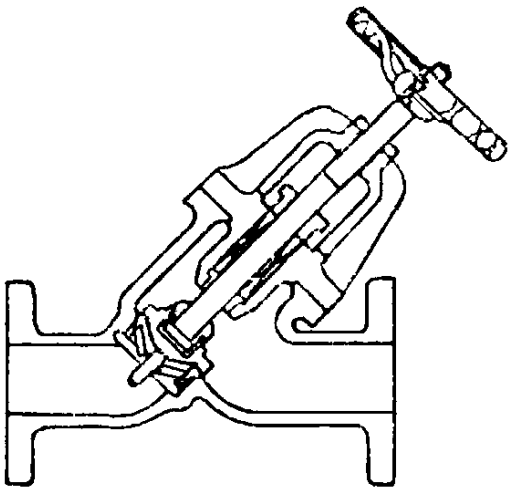
膨胀过程在实际生产、生活中，经常遇到，如：高压流体流经喷嘴、汽轮机、膨胀器及节流阀等设备或装置所经历的过程，都是膨胀过程。下面讨论膨胀过程的热力学现象。着重讨论工业上经常遇到的节流膨胀和绝热膨胀过程及其所产生的温度效应

§4.2.2 流体膨胀

- 流体压力降低的同时，体积发生膨胀。
- 不同流体的膨胀元件而有不同的过程特征。以下主要讨论利用流体膨胀的过程进行降温和作功。

（1）节流膨胀

将高压流体经一节流阀迅速膨胀到低压的过程称为节流膨胀。节流阀、孔板等元件处产生的流体膨胀过程。



过程特征是等焓。

①特点：等焓过程，绝热，不做功

由热力学第一定律

$$\Delta H + \frac{1}{2}\Delta u^2 + g\Delta Z = Q + W_s$$

$$Q = 0 \qquad W_s = 0 \qquad \frac{1}{2}\Delta u^2 = 0$$

$$g\Delta Z = 0 \qquad \Rightarrow \Delta H = 0$$

微分节流效应(焦汤效应-Joule-Thomson)

定义：流体节流时，由于压力的变化而引起温度变化称为节流效应。节流时微小压力的变化所引起的温度变化，称为微分节流效应。其比值称为微分节流效应系数。

数学式为

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H$$

节流过程实际上是由于压力变化而引起温度变化的过程，是一个等焓过程

- $H = f(T, P)$

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T dP$$

$$dH = 0 \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = -\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T \Big/ \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$$

- $$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = C_P$$
- $$dH = TdS + VdP \qquad \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T + V$$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

- $$\boxed{\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{T\left(\partial V / \partial T\right)_P - V}{C_P}} \qquad (4/2\text{-}20)$$

节流膨胀制冷的可能性

a）对理想气体

$$PV = RT \qquad T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - V = 0$$

所以 $\mu_J = 0$

说明理想气体在节流过程中温度不发生变化

b）对真实气体

有三种可能的情况

由定义式

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = \frac{T\left(\partial V / \partial T\right)_P - V}{C_P}$$

- $\mu_J > 0$ 表示节流后压力减小，温度降低

$$T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - V > 0$$ 制冷

- $\mu_J = 0 \qquad T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - V = 0$

  表示节流过程温度不变

- $\mu_J < 0 \qquad T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - V < 0$

  表示节流后压力降低，温度升高, 制热

转化点，转化曲线

由于真实气体的节流效应值随着状态的不同而发生变化，所以在实际当中，要产生制冷效应，必须选择适当的节流前状态，使其节流效应系数大于0。欲达到这一目的，首先要找到转化点。

所谓转化点：就是节流效应系数为 $\mu_J=0$ 时的温度、压力所对应的点 .

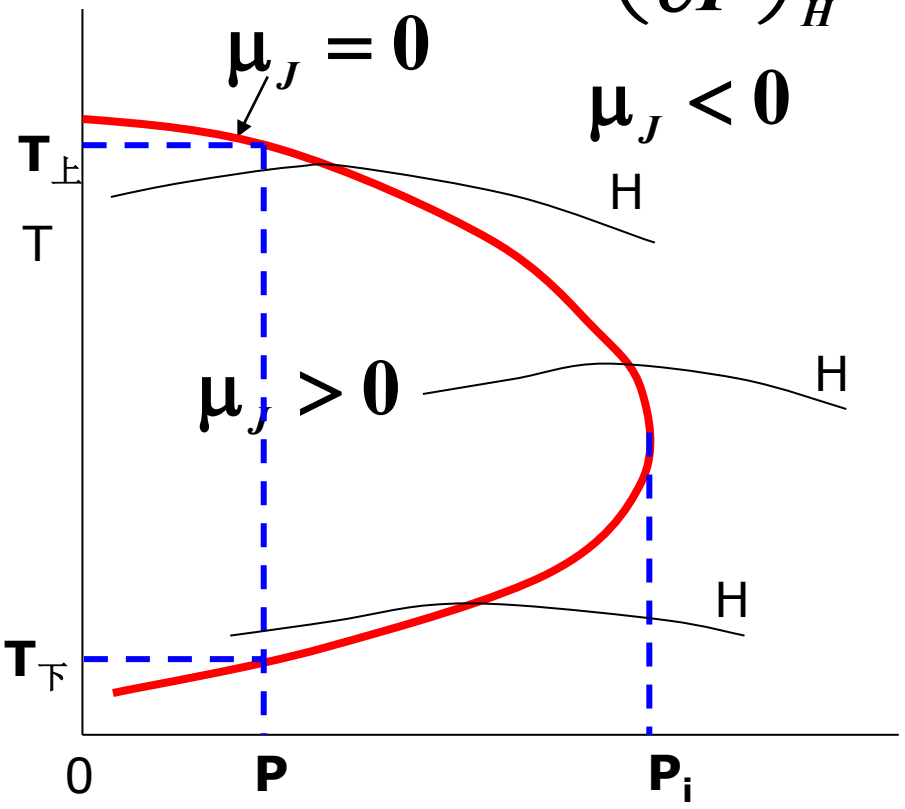
转化曲线：将图上各转化点连接起来所组成的曲线就叫转化曲线。

转化曲线左侧：等焓线上，压力减小，温度降低，为制冷区；

转化曲线右侧：等焓线上，压力减小，温度升高，为制热区；

转化曲线上：节流效应系数为零。

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H$$



上、下转化温度，最大转化压力。

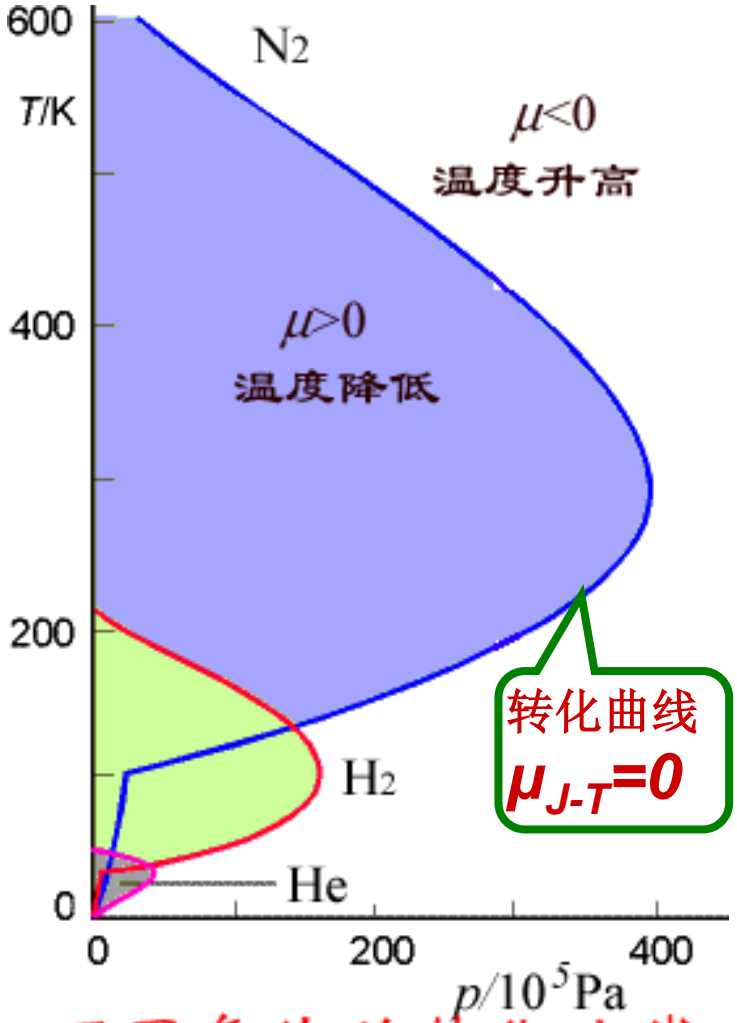
转化曲线（inversion curve）

每一种工质在不同T,P区间的$\mu_{J\text{-}T}$是不同的（+、-，0），而$\mu_{J\text{-}T}=0$的那条线被称为转化曲线。

显然，工作物质（即筒内的气体）不同，转化曲线的T,p区间也不同。

N_2的转化曲线温度高，能液化的范围大；

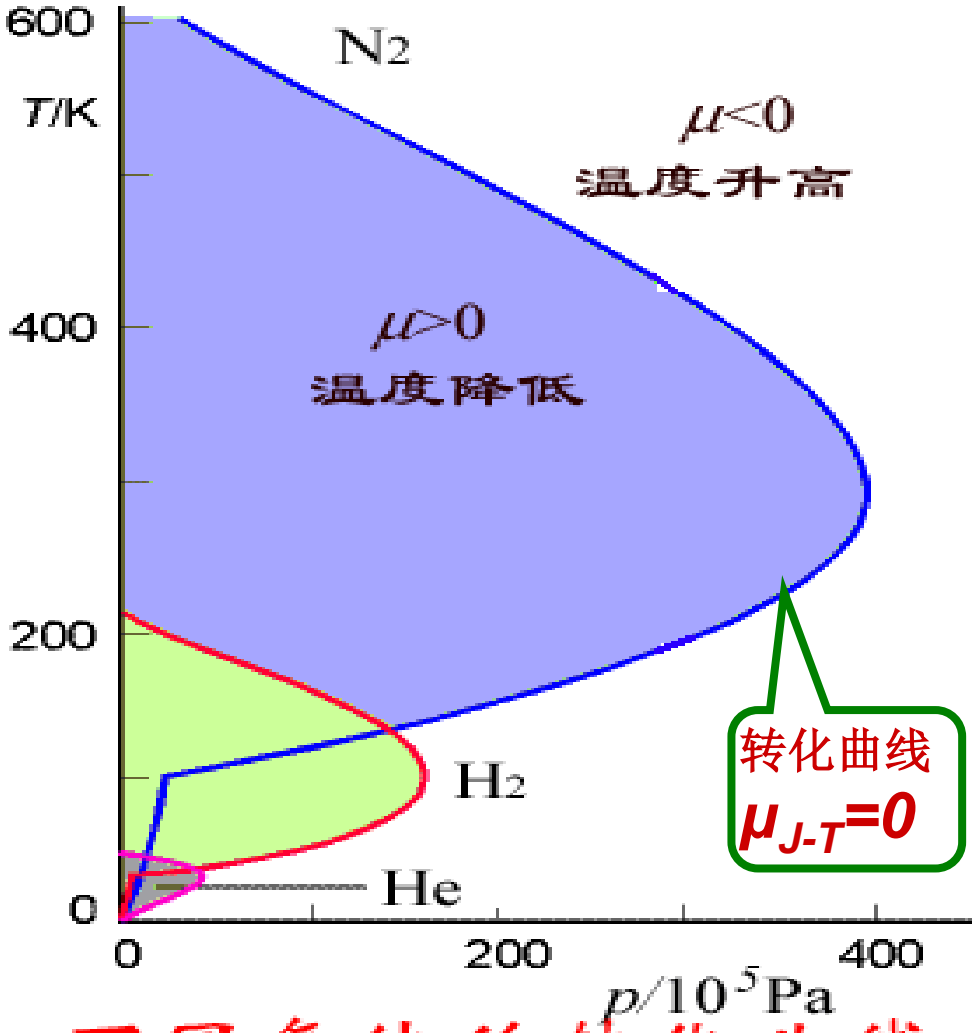
而H_2 和 He 则很难液化。



不同气体的转化曲线

结论：

- 1）不是所有气体在所有T，P下的节流膨胀均能使T降低的。
- 2）制冷介质应选那种在常温常压下$\mu_{J\text{-}T}>0$ 的气体,如N_2。
- 3) H_2和 He等气体在常温下$\mu_{J\text{-}T}<0$，经节流过程，温度反而升高。若在节流前先降低温度，可使它们的$\mu_{J\text{-}T}>0$



不同气体的转化曲线

积分节流的温度效应：实际节流时，压力变化为一有限值，由此所引起的温度变化称为积分节流效应

$$\mu^H = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H = \frac{T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p - V}{C_p}$$

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H \qquad dT_H = \mu_J dP$$

$$\Delta T_H = \int_{P_1}^{P_2} \mu_J dP = \int_{P_1}^{P_2} \frac{1}{C_P}\left[T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - V\right] dP \qquad (4/2\text{-}22)$$

积分节流效应的求法

- （1）公式法 若压力变化不大，节流效应系数为常数

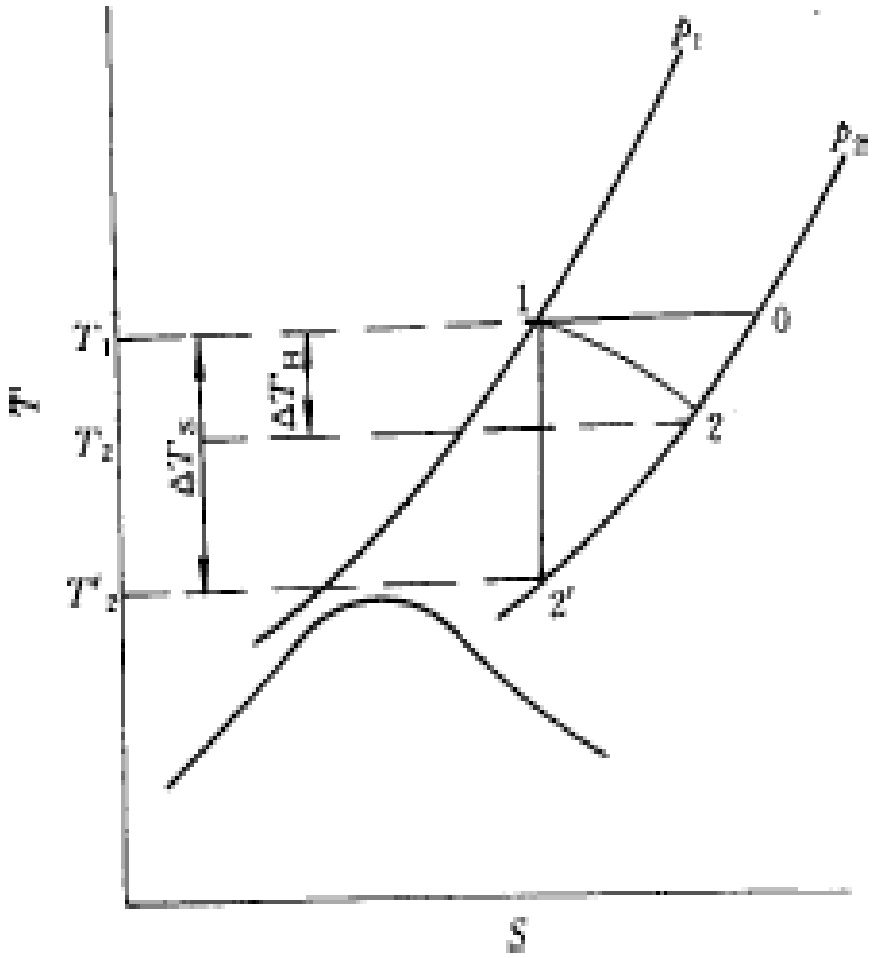
$$\Delta T_H = \mu_J (P_2 - P_1)$$

- （2）经验公式估算 对于空气，当压力变化不大时，不考虑温度的影响，可按下式进行估算

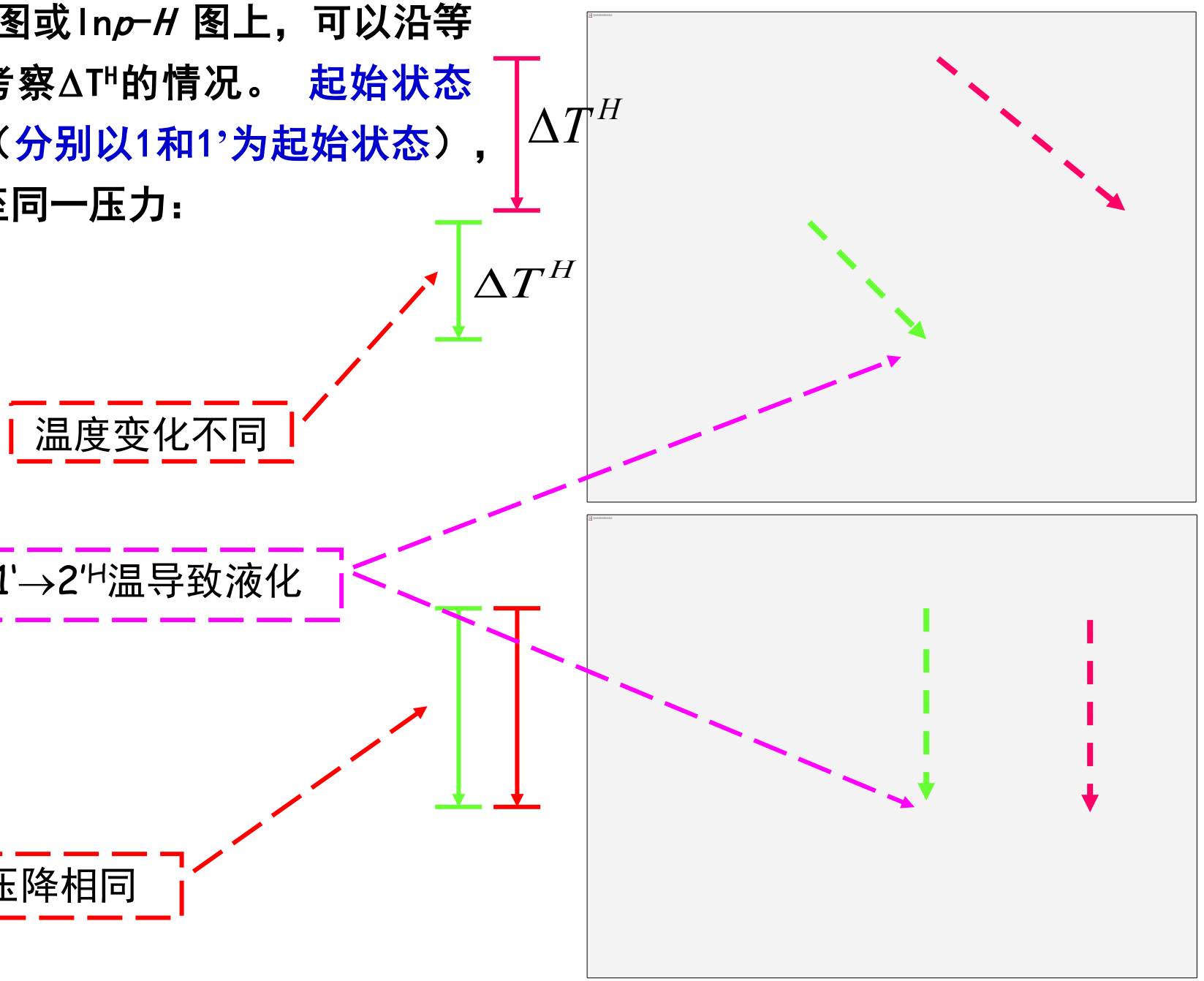
$$\Delta T_H = 0.2862 \times 10^{-6} (P_2 - P_1) \left(\frac{273}{T_1} \right)^2$$

(3)T-S图法

有了T-S图， 积分节流效应就 不必用公式计算， 可直接算出来，这是最方便最可行的方法。



在*T*–*S*图或ln*p*–*H* 图上，可以沿等焓线考察ΔT^H的情况。 起始状态不同（分别以1和1’为起始状态），膨胀至同一压力：



- 例4：在25℃时，某气体的P-V-T可表达为 $PV=RT+6.4\times10^4P$，在25℃，30MPa时将该气体进行节流膨胀，问膨胀后气体的温度上升还是下降？能否作为作为制冷介质？
- 解：

$$\mu_{J-T}=\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H=\frac{T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P-V}{C_p}$$

$$PV=RT+6.4\times10^4P \rightarrow V=\frac{RT}{P}+6.4\times10^4 \rightarrow \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P=\frac{R}{P}$$

$$\mu_J=\frac{T\times\frac{R}{P}-V}{C_p}=\frac{RT-PV}{P\times C_p}=\frac{-6.4\times10^4}{C_p}=\frac{-6.4\times10^4}{C_p}<0$$

- 可见，节流膨胀后，温度升高。所以不能作为作为制冷介质。

小结

- (1)节流过程的主要特征是等焓；
- (2)理想气体节流时温度不变，不能用于制冷或制热；
- (3)真实气体节流效应取决于气体的状态，在不同的状态下节流，具有不同的微分节流效应值。

（2）对外作功的绝热膨胀

在透平机等设备处发生的流体膨胀过程可以对外作功。如果过程**绝热可逆**，则是**等熵膨胀**。

① 温度效应

微分等熵膨胀效应系数：等熵膨胀的微小压力变化引起的温度变化

$$\mu^S = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \frac{T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p}{C_p} \qquad (4/2\text{-}23)$$

因为$T>0$，$(\partial V/\partial T)_p>0$，$C_p>0$。所以，任何情况下总有$\mu^S>0$。也就是说，流体**等熵膨胀总会有冷效应**。

$$\mu^S = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \frac{T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p}{C_p}$$

积分等熵膨胀的温度效应：

等熵膨胀的有限压力变化引起的温度变化

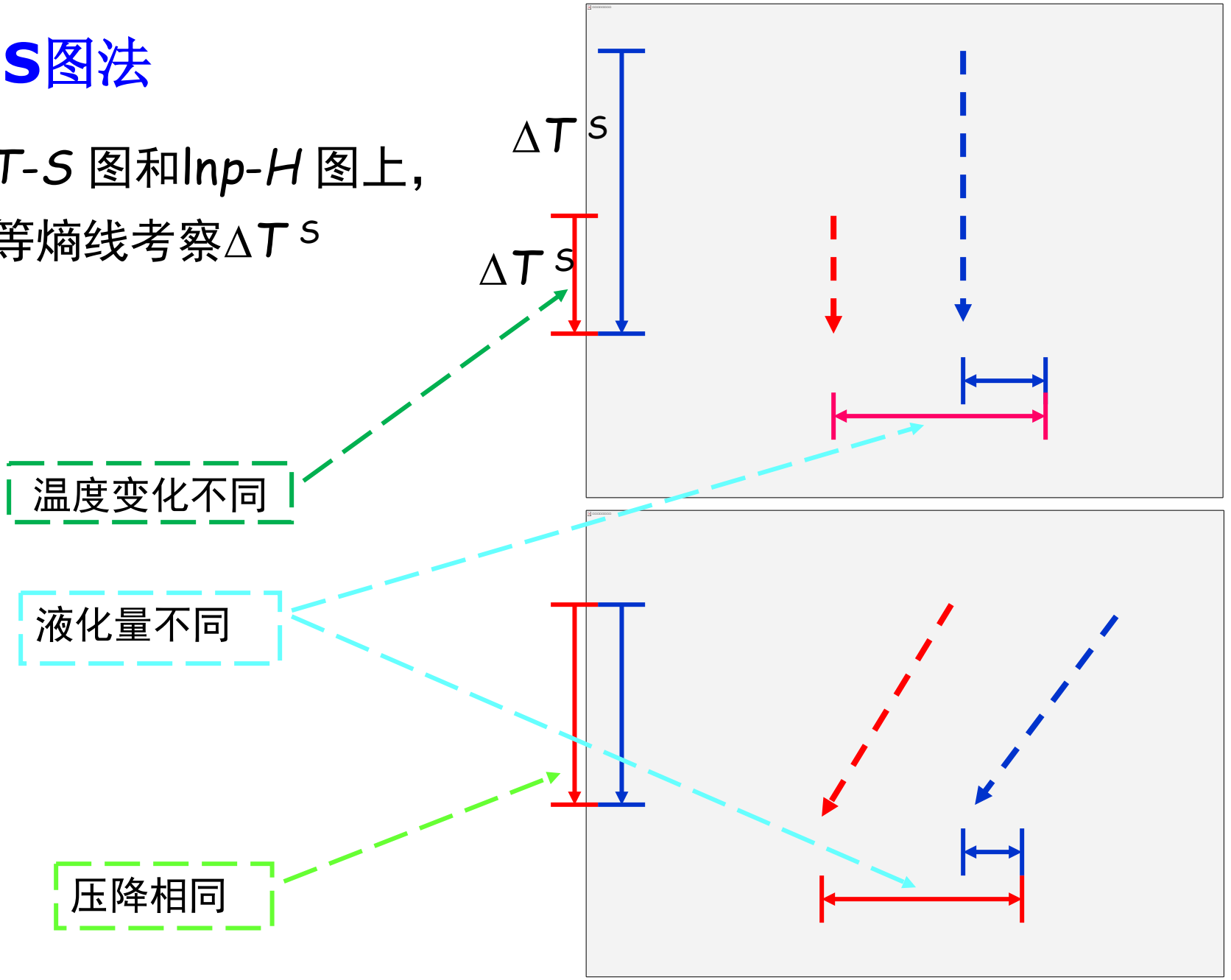
$$\Delta T_S = T_2 - T_1 = \int_{P_1}^{P_2} \mu_S dP$$

利用微分等熵效应系数计算(公式法)

$$\Delta T^S = \int_{p_1}^{p_2} \mu^S dp = \int_{p_1}^{p_2} \frac{1}{C_p}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dp \qquad (4/2\text{-}24)$$

T-S图法

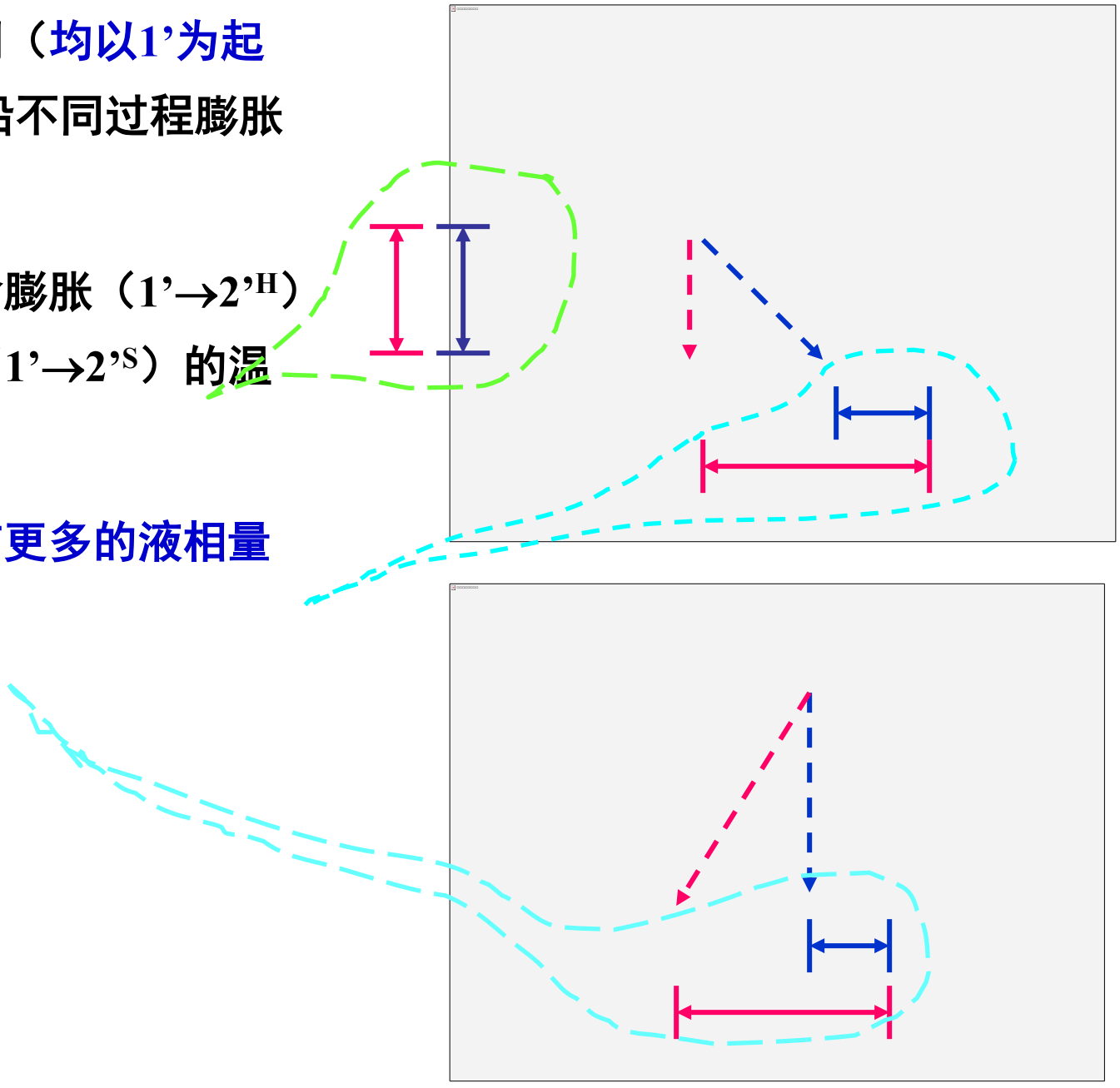
在*T-S* 图和ln*p-H* 图上，沿等熵线考察ΔT_S



起始状态相同（均以1’为起始状态），沿不同过程膨胀的情况：

虽然这时等焓膨胀（1’→2’^{H}）与等熵膨胀（1’→2’^{S}）的温度效应相同；

但等熵膨胀有更多的液相量产生。



② 对外作功

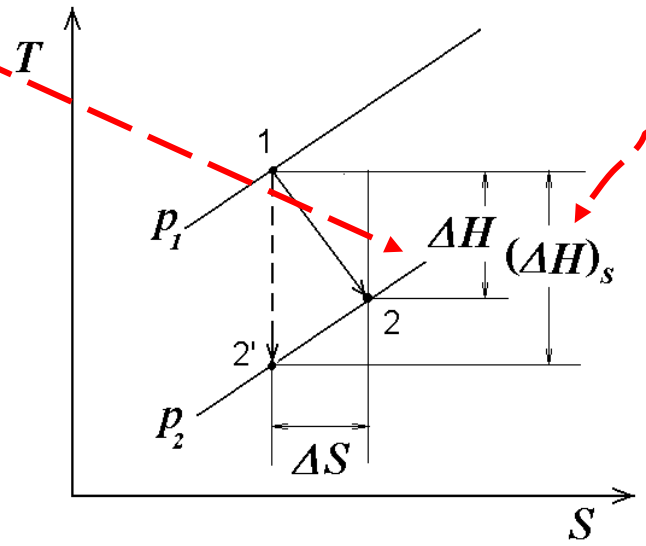
与绝热压缩相似，绝热膨胀产功

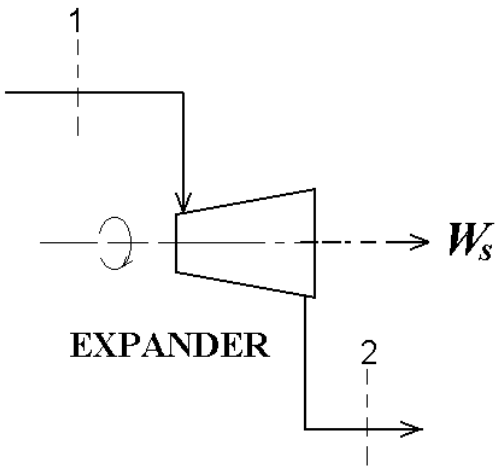
$$w_{s,r}^{S} = (\Delta H)^{S} = H_{2'} - H_1$$

- 若已知进出口状态H_1、H_2或T_1、p_1和T_2、p_2则可直接计算。
- 若仅知T_1、p_1和p_2，但T_2不知道。则需利用等熵条件作判据，先设法求出T_2，再计算H_1、H_2求解功耗。

这是理论上的结果。

实际的膨胀过程





实际上对外作轴功的膨胀过程并不是可逆的，因此不是等熵过程，而是向熵增大的方向进行，其终态位置可由等熵效率计算确定。对活塞式膨胀机，温度小于等于30℃时，等熵效率近似等于0.65，温度高于30℃时，等熵效率近似等于0.7和0.75之间；对透平机，等熵效率在0.8和0.85之间

工程上，常用绝热膨胀效率来修正理论计算的结果

$$\eta_E^S = \left| \frac{W_s}{W_{s,r}^S} \right|$$

式中Ws为实际膨胀产功。η^S_E一般约为0.5~0.8。

- 膨胀机可回收能量，且温度效应良好。但是，膨胀过程易发生液化，导致气蚀。出于经济和技术的考虑，实际场合更多地使用的是节流阀。

节流膨胀与等熵膨胀的比较

节流膨胀与等熵膨胀均是获取低温即制冷的方法

节流膨胀	等熵膨胀
△H=0	△S=0
$\triangle T_H$较小，冷冻量小	$\triangle T_S$较大，冷冻量大
少数气体要预冷，才能使T↓	任何气体均是T↓
不作功	作功
节流阀，设备简单，操作方便	膨胀机，设备复杂
汽液两相区、液相区均可用	使用时不能有液滴
用得最多，普冷，小型深冷	大、中型气体液化

等熵膨胀与节流膨胀的比较

①等熵膨胀与气体属性及状态无关，$\mu_S>0$ 对任何气体任何状态都产生制冷效应。节流膨胀($\mu_J<0$、$=0$、>0)对理想气体不产生温度效应，真实气体视气体状态而定，若真实气体产生制冷效应，那么等熵膨胀的温度效应大于节流膨胀的温度效应，获得更好的制冷效果，同时回收轴功，即

$$\Delta T_S = \Delta T_H + \frac{W_{SR}}{C_P} \qquad |\Delta T_S| > |\Delta T_H|$$

②设备与操作

节流膨胀简单，针形阀，毛细管；

等熵膨胀复杂，需要低温润滑油

③操作条件与运行情况

一般大中型企业这两种都用，小型企业用节流膨胀。

这两种膨胀过程是化工过程制冷的依据，也是气体液化的依据

例：压缩机出口的空气状态为

p_1=9.12MPa(90atm)，T_1=300K，如果进行下列两种膨胀，膨胀到p_2=0.203MPa(2atm)：

(1)节流膨胀；(2)做外功的绝热膨胀，已知膨胀机的等熵效率η=0.8。试求两种膨胀后气体的温度、膨胀机的做功量，取环境温度为25℃。

解： **(1)节流膨胀**

查空气的T-S图，得 p_1=9.12MPa(90atm)，T_1=300K 时

$$H_1 = 13012\mathrm{J}\cdot\mathrm{mol}^{-1}\,,\qquad S_1 = 87.03\mathrm{J}\cdot\mathrm{mol}^{-1}\cdot\mathrm{K}^{-1}$$

由H_1的等焓线与p_2的等压线交点查得：

$$T_2 = 280\mathrm{K}\text{（节流膨胀后温度）},$$

$$S_2 = 118.41\mathrm{J}\cdot\mathrm{mol}^{-1}\cdot\mathrm{K}^{-1}$$

(2) 做外功的绝热膨胀

若膨胀过程是可逆的，从压缩机出口状态1做等熵线与p_2等压线的交点得出$H'_{2s} = 7614.88\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$，$T'_{2s} = 98\text{K}$（可逆绝热膨胀后温度）。

可逆绝热膨胀所做功

$$W_{\text{可逆}} = \Delta H = H'_{2s} - H_1 = 7614.88 - 13012$$

$$= -5397.12\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$$

实际是不可逆的绝热膨胀

$$\eta_s = \frac{-W_s}{-W_{rev}} = \frac{H_1 - H_2}{H_1 - H'_{2s}} = \frac{13012 - H_2}{13012 - 7614.88}$$

$$= 0.8$$

解得：$H_2 = 8694.3\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$

由$\boldsymbol{H_2}$与$\boldsymbol{p_2}$值在空气的T-S图上查得$T_2 = 133\text{K}$

（做外功绝热膨胀后温度）。

膨胀机实际所做功

$$W_s = H_2 - H_1 = 8694.3 - 13012$$

$$= -4317.7\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

计算结果比较如下：

过程	T_2/K	ΔT	做功量/J·mol^{-1}
节流膨胀	280	-20	0
做外功的绝热膨胀	133	-167	4317.7

思考题 4-1～4-4

习题 4-8、4-9